

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



BÁO CÁO ĐỒ ÁN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
AICONNECT
NỀN TẢNG KẾT NỐI CHUYÊN GIA AI
VÀ DOANH NGHIỆP CẦN TỰ ĐỘNG HÓA
BẰNG AI

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Chiến

Nhóm thực hiện:

Trương Tùng Hưng	- 075206003322
Huỳnh Gia Văn	- 083206012872
Nguyễn Minh Cường	- 052206005225
Hoàng Quốc Khánh	- 044205005486

Lớp: CNTTxxxx

Năm học: 2025 – 2026

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 7 tháng 7 Năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của nhóm dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Văn Chiến — Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. Các số liệu, kết quả trình bày trong báo cáo là trung thực và chưa được công bố ở bất kỳ công trình nào khác.

TP. Hồ Chí Minh, tháng năm 2025

Nhóm sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Nguyễn Văn Chiến đã tận tình hướng dẫn, định hướng và góp ý trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Xin cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin — Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi để nhóm hoàn thành môn học này.

MỤC LỤC

Lời cam đoan	i
Lời cảm ơn	ii
Mục lục	iii
Danh sách hình vẽ	vi
Danh mục hình ảnh	vi
Danh sách bảng	vii
Danh mục bảng	vii
Danh mục từ viết tắt	viii
1 Giới thiệu đề tài	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Lý do chọn đề tài	2
1.3 Mục tiêu đề tài	4
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	5
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu	5
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu	6
1.5 Cấu trúc báo cáo	7
2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG	9
2.1 Giới thiệu chương	9
2.2 Mô tả bài toán	10
2.2.1 Bối cảnh	10
2.2.2 Thực trạng	11
2.2.3 Giải pháp đề xuất	13
2.3 Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS)	13

2.3.1	Mục tiêu hệ thống	13
2.3.2	Đối tượng sử dụng	14
2.3.3	Yêu cầu chức năng	15
2.3.4	Yêu cầu phi chức năng	16
2.4	Xác định tác nhân hệ thống	16
2.4.1	Doanh nghiệp (Enterprise)	16
2.4.2	Chuyên gia AI (Expert)	17
2.4.3	Quản trị viên (Admin)	18
2.5	Danh sách Use Case	19
2.6	Biểu đồ Use Case	19
2.7	Biểu đồ Activity	21
2.7.1	Activity Diagram chức năng đăng nhập	21
2.7.2	Activity Diagram chức năng đăng tải dự án	22
2.7.3	Activity Diagram chức năng gửi đề xuất	23
2.7.4	Activity Diagram chức năng thuê chuyên gia	23
2.7.5	Activity Diagram chức năng thanh toán	24
2.7.6	Activity Diagram chức năng đánh giá dự án	25
2.8	Biểu đồ Sequence	26
2.8.1	Sequence Diagram chức năng đăng nhập	26
2.8.2	Sequence Diagram chức năng đăng dự án	27
2.8.3	Sequence Diagram chức năng gửi đề xuất	28
2.8.4	Sequence Diagram chức năng thuê chuyên gia	29
2.8.5	Sequence Diagram chức năng thanh toán	30
2.8.6	Sequence Diagram chức năng đánh giá dự án	31
2.9	Biểu đồ lớp (Class Diagram)	32
2.10	Biểu đồ ERD	34
2.11	Kết luận chương	34
3	Thiết kế hệ thống	36
3.1	Giới thiệu chương	36
3.2	Kiến trúc tổng thể hệ thống	36
3.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	37
3.3.1	Tổng quan cơ sở dữ liệu	37

3.3.2	Các thực thể chính	38
3.3.3	Biểu đồ ERD	39
3.4	Thiết kế API	39
3.4.1	API xác thực	39
3.4.2	API dự án	40
3.4.3	API đề xuất	40
3.4.4	API hợp đồng và thanh toán	40
3.5	Thiết kế giao diện người dùng	40
3.6	Thiết kế bảo mật hệ thống	41
3.7	Kết luận chương	42
4	Cài đặt hệ thống	43
4.1	Môi trường phát triển	43
4.2	Cấu trúc thư mục dự án	43
4.3	Cài đặt module Matching	44
4.4	Kết quả cài đặt	45
5	Kiểm thử hệ thống	46
5.1	Kế hoạch kiểm thử	46
5.2	Test cases chức năng chính	46
5.3	Kết quả kiểm thử	47
6	Kết luận	48
6.1	Kết quả đạt được	48
6.2	Hạn chế	48
6.3	Hướng phát triển	48
A	Hướng dẫn cài đặt và chạy dự án	50
A.1	Yêu cầu hệ thống	50
A.2	Các bước cài đặt	50
A.3	Tài khoản demo	51

DANH SÁCH HÌNH VẼ

2.1	Biểu đồ Use Case tổng thể hệ thống AIConnect	20
2.2	Activity Diagram chức năng đăng nhập	21
2.3	Activity Diagram chức năng đăng tải dự án	22
2.4	Activity Diagram chức năng gửi đề xuất dự án	23
2.5	Activity Diagram chức năng thuê chuyên gia và tạo hợp đồng	24
2.6	Activity Diagram chức năng thanh toán giai đoạn	25
2.7	Activity Diagram chức năng đánh giá kết quả dự án	26
2.8	Sequence Diagram chức năng đăng nhập hệ thống	27
2.9	Sequence Diagram chức năng đăng tải dự án	28
2.10	Sequence Diagram chức năng chuyên gia gửi đề xuất	29
2.11	Sequence Diagram chức năng phê duyệt và thuê chuyên gia .	30
2.12	Sequence Diagram chức năng thanh toán cột mốc công việc .	31
2.13	Sequence Diagram chức năng đánh giá sau dự án	32
2.14	Biểu đồ lớp (Class Diagram) hệ thống AIConnect	33
2.15	Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD) hệ thống AIConnect	34
3.1	Kiến trúc tổng thể hệ thống AITasker	37
3.2	Biểu đồ thực thể liên kết (ERD)	39

DANH SÁCH BẢNG

2.1	Danh sách yêu cầu chức năng hệ thống	15
2.2	Danh sách yêu cầu phi chức năng	16
2.3	Danh sách Use Case của hệ thống AIConnect	19
3.1	Danh sách các thực thể chính	38
3.2	Nhóm API xác thực	39
3.3	Nhóm API quản lý dự án	40
3.4	Nhóm API quản lý đề xuất	40
3.5	Nhóm API hợp đồng và thanh toán	40
4.1	Môi trường và công nghệ sử dụng	43
4.2	Tình trạng cài đặt các chức năng	45
5.1	Test cases kiểm thử chức năng đăng ký	46
5.2	Test cases kiểm thử thuật toán matching	47
5.3	Tổng hợp kết quả kiểm thử	47
A.1	Tài khoản demo hệ thống	51

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
API	Application Programming Interface
CNPM	Công nghệ Phần mềm
DB	Database (Cơ sở dữ liệu)
ERD	Entity Relationship Diagram
JWT	JSON Web Token
REST	Representational State Transfer
SME	Small and Medium Enterprise (Doanh nghiệp vừa và nhỏ)
UI	User Interface (Giao diện người dùng)
UX	User Experience (Trải nghiệm người dùng)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế và xã hội. AI không còn chỉ là một công nghệ nghiên cứu mà đã trở thành công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu chi phí vận hành, tự động hóa quy trình nghiệp vụ và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt, sự xuất hiện của các mô hình AI tạo sinh (Generative AI) như ChatGPT, Gemini, Claude hay các mô hình mã nguồn mở đã giúp việc phát triển các giải pháp AI trở nên nhanh chóng, linh hoạt và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Tại Việt Nam cũng như trên thế giới, nhu cầu ứng dụng AI trong doanh nghiệp ngày càng gia tăng. Nhiều doanh nghiệp mong muốn triển khai các giải pháp như chatbot chăm sóc khách hàng, hệ thống phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình (AI Automation), xử lý tài liệu thông minh, trợ lý ảo, hệ thống đề xuất và các ứng dụng AI chuyên biệt khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm chi phí nhân sự. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa sở hữu đội ngũ kỹ thuật có đủ chuyên môn để tự nghiên cứu và triển khai các hệ thống AI. Bên cạnh đó, quá trình tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ AI hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp thường phải tìm kiếm thông qua các mối quan hệ cá nhân, mạng xã hội hoặc các nền tảng freelancer tổng quát. Những kênh này chưa được thiết kế riêng cho các dự án AI nên còn thiếu các cơ chế đánh giá chuyên môn, quản lý quy trình triển khai, theo dõi tiến độ và đảm bảo chất lượng dự án. Điều này làm tăng chi phí tìm kiếm đối tác, kéo dài thời gian triển khai và tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình hợp tác. Ở chiều ngược lại, các chuyên gia AI, freelancer, startup công nghệ và các nhóm phát triển AI cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng có nhu cầu thực sự. Mặc dù có năng lực chuyên môn cao, họ vẫn phải phụ thuộc vào các nền tảng việc làm chung hoặc hoạt động marketing cá

nhân để tìm kiếm dự án. Điều này khiến việc xây dựng thương hiệu cá nhân, chứng minh năng lực và mở rộng thị trường trở nên khó khăn, đồng thời làm giảm cơ hội tiếp cận các dự án có giá trị lớn. Ngoài ra, quá trình triển khai một dự án AI thường bao gồm nhiều giai đoạn như tiếp nhận yêu cầu, phân tích bài toán, báo giá, ký kết hợp đồng, trao đổi tài liệu, theo dõi tiến độ, nghiệm thu, thanh toán và đánh giá sau dự án. Hiện nay các bước này thường được quản lý thông qua nhiều công cụ riêng lẻ như email, Google Drive, Zalo, Slack hay các phần mềm quản lý công việc, dẫn đến dữ liệu bị phân tán, khó kiểm soát và làm giảm hiệu quả phối hợp giữa các bên. Xuất phát từ những thực tiễn trên, nhóm nhận thấy cần có một nền tảng chuyên biệt dành riêng cho thị trường dịch vụ AI, đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và các chuyên gia AI. Nền tảng không chỉ giúp doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm đối tác phù hợp mà còn hỗ trợ các chuyên gia xây dựng hồ sơ năng lực, giới thiệu dịch vụ, nhận dự án và phát triển uy tín nghề nghiệp. Đồng thời, hệ thống cần tích hợp các chức năng quản lý toàn bộ vòng đời của dự án AI, bao gồm đăng yêu cầu, tìm kiếm chuyên gia, gửi đề xuất, trao đổi trực tuyến, quản lý tiến độ, thanh toán, đánh giá chất lượng và lưu trữ lịch sử hợp tác. Từ những lý do trên, nhóm quyết định lựa chọn đề tài **AITasker – AI Marketplace Platform for AI Automation Services**. Hệ thống được định hướng xây dựng như một nền tảng Marketplace chuyên biệt dành cho lĩnh vực AI Automation, giúp kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và các chuyên gia AI, nâng cao tính minh bạch trong quá trình hợp tác, tối ưu quy trình triển khai dự án và góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Đồng thời, đề tài cũng tạo điều kiện để nhóm vận dụng các kiến thức đã học về phát triển phần mềm, thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo vào việc xây dựng một sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn cao.

1.2 Lý do chọn đề tài

Đề tài được lựa chọn dựa trên các lý do sau:

- **Nhu cầu ứng dụng AI ngày càng gia tăng:** Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một trong những

công nghệ cốt lõi giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động. AI được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như chăm sóc khách hàng, phân tích dữ liệu, marketing, quản lý chuỗi cung ứng, sản xuất thông minh và tự động hóa quy trình nghiệp vụ. Việc ứng dụng AI không chỉ giúp tối ưu chi phí vận hành, giảm khối lượng công việc thủ công mà còn hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

- **Thiếu nền tảng chuyên biệt cho dịch vụ AI:** Hiện nay, doanh nghiệp chủ yếu tìm kiếm chuyên gia AI thông qua các nền tảng freelancer tổng quát hoặc các kênh mạng xã hội. Tuy nhiên, những nền tảng này chưa được thiết kế riêng cho lĩnh vực AI nên thiếu các chức năng hỗ trợ đánh giá năng lực chuyên môn, quản lý dự án AI, báo giá và theo dõi tiến độ. Điều này khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn đối tác phù hợp, đồng thời các chuyên gia AI cũng khó tiếp cận đúng nhóm khách hàng có nhu cầu triển khai các giải pháp AI.
- **Xu hướng phát triển của AI và tự động hóa:** Sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ như Machine Learning, Deep Learning, Generative AI, Large Language Models (LLMs) và AI Agents đang mở ra nhiều cơ hội để tự động hóa các quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp. Các giải pháp AI Automation ngày càng được ứng dụng rộng rãi nhằm giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây được xem là một trong những xu hướng công nghệ quan trọng, đóng vai trò thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số trong tương lai.
- **Ý nghĩa thực tiễn của đề tài:** Việc xây dựng nền tảng **AITasker** góp phần giải quyết khoảng cách giữa doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng AI và các chuyên gia cung cấp dịch vụ AI. Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng đăng tải yêu cầu, tìm kiếm chuyên gia phù hợp, trao đổi thông tin, nhận báo giá, theo dõi tiến độ thực hiện và thanh toán trực tuyến. Đồng thời, nền tảng tạo môi trường minh bạch để các chuyên gia AI xây dựng hồ sơ năng lực, phát triển uy tín cá nhân và mở rộng cơ hội tiếp cận các dự án chất lượng.

- **Khả năng áp dụng kiến thức chuyên môn:** Đề tài là cơ hội để vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học trong lĩnh vực Công nghệ thông tin như phân tích và thiết kế hệ thống, phát triển ứng dụng Web, lập trình Backend, thiết kế cơ sở dữ liệu, bảo mật hệ thống, điện toán đám mây, DevOps, API và tích hợp các dịch vụ AI hiện đại. Quá trình thực hiện đề tài giúp nhóm tích lũy kinh nghiệm xây dựng một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh, có khả năng mở rộng, đáp ứng nhu cầu thực tế và phù hợp với xu hướng phát triển của ngành công nghệ.

1.3 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng nền tảng **AITasker – AI Marketplace Platform for AI Automation Services**, đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp có nhu cầu triển khai các giải pháp AI và các chuyên gia AI, freelancer hoặc nhóm phát triển. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm chuyên gia phù hợp, quản lý toàn bộ quy trình thực hiện dự án và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các bên. Để đạt được mục tiêu trên, đề tài đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau:

- Xây dựng nền tảng Marketplace chuyên biệt kết nối doanh nghiệp có nhu cầu triển khai các giải pháp AI với các chuyên gia AI, freelancer và đơn vị cung cấp dịch vụ AI, góp phần đơn giản hóa quá trình tìm kiếm và hợp tác giữa các bên.
- Xây dựng hệ thống quản lý tài khoản, xác thực người dùng và phân quyền theo từng vai trò (Doanh nghiệp, Chuyên gia AI và Quản trị viên), đảm bảo an toàn thông tin và kiểm soát quyền truy cập phù hợp với từng chức năng của hệ thống.
- Phát triển chức năng cho phép doanh nghiệp đăng tải yêu cầu hoặc dự án AI với đầy đủ thông tin như mô tả bài toán, mục tiêu, yêu cầu kỹ thuật, ngân sách, thời gian thực hiện và các tiêu chí lựa chọn chuyên gia.

- Xây dựng chức năng tìm kiếm, lọc và gợi ý các dự án phù hợp cho chuyên gia AI dựa trên lĩnh vực chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm và lịch sử hoạt động, giúp nâng cao khả năng kết nối giữa doanh nghiệp và chuyên gia.
- Phát triển cơ chế gửi đề xuất thực hiện dự án (Proposal), báo giá, trao đổi thông tin và thương lượng giữa doanh nghiệp và chuyên gia trước khi ký kết hợp tác, tạo môi trường làm việc minh bạch và thuận tiện.
- Xây dựng hệ thống quản lý vòng đời dự án, hỗ trợ theo dõi tiến độ thực hiện, cập nhật trạng thái công việc, quản lý các mốc (Milestone), lưu trữ tài liệu và lịch sử trao đổi giữa các bên trong suốt quá trình triển khai.
- Xây dựng chức năng đánh giá, phản hồi và xếp hạng sau khi dự án hoàn thành nhằm tạo dựng uy tín cho doanh nghiệp và chuyên gia, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ trên nền tảng.
- Nghiên cứu và tích hợp các kỹ thuật AI để hỗ trợ gợi ý chuyên gia phù hợp với yêu cầu dự án, đề xuất các dự án phù hợp với chuyên gia dựa trên hồ sơ năng lực, kỹ năng và lịch sử hợp tác, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối.
- Thiết kế và triển khai hệ thống theo kiến trúc hiện đại, có khả năng mở rộng, đảm bảo tính bảo mật, hiệu năng, tính sẵn sàng và khả năng đáp ứng khi số lượng người dùng và dự án tăng lên trong tương lai.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung liên quan đến nền tảng Marketplace cung cấp dịch vụ AI, bao gồm mô hình kết nối giữa doanh nghiệp và chuyên gia AI, quy trình quản lý dự án, cơ chế trao đổi và cộng tác trực tuyến, cùng với các kỹ thuật gợi ý dựa trên AI để nâng cao hiệu quả kết nối. Ngoài ra, đề

tài cũng nghiên cứu các công nghệ phát triển ứng dụng Web hiện đại, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng, bảo mật hệ thống và các giải pháp triển khai Backend phục vụ cho việc xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng sử dụng hệ thống gồm:

- **Doanh nghiệp:** Đăng tải dự án AI, tìm kiếm chuyên gia, trao đổi, quản lý tiến độ và đánh giá kết quả.
- **Chuyên gia AI/Freelancer:** Quản lý hồ sơ cá nhân, tìm kiếm dự án, gửi báo giá, trao đổi với khách hàng và thực hiện dự án.
- **Quản trị viên:** Quản lý người dùng, dự án, danh mục dịch vụ, xử lý báo cáo và giám sát hoạt động của hệ thống.

Trong phạm vi đề tài, hệ thống tập trung phát triển các chức năng chính sau:

- Đăng ký, đăng nhập và xác thực người dùng.
- Quản lý hồ sơ cá nhân và hồ sơ năng lực.
- Đăng tải, chỉnh sửa và quản lý dự án AI.
- Tìm kiếm dự án và chuyên gia theo nhiều tiêu chí.
- Gửi, tiếp nhận và quản lý báo giá (Proposal).
- Chat và trao đổi trực tuyến giữa doanh nghiệp và chuyên gia.
- Theo dõi tiến độ thực hiện dự án.
- Đánh giá, nhận xét và xếp hạng sau khi hoàn thành dự án.
- Quản lý thông báo và lịch sử hoạt động.
- Chức năng quản trị hệ thống.

- Gợi ý chuyên gia hoặc dự án bằng AI.

Trong khuôn khổ đề tài, hệ thống tập trung xây dựng phiên bản Web phục vụ mục đích nghiên cứu và minh họa quy trình nghiệp vụ. Các chức năng thanh toán trực tuyến, ký hợp đồng điện tử hoặc triển khai ứng dụng di động sẽ được xem là hướng phát triển trong tương lai.

1.5 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành sáu chương với nội dung chính như sau:

- **Chương 1: Giới thiệu đề tài** Trình bày bối cảnh nghiên cứu, đặt vấn đề, lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp thực hiện cũng như cấu trúc của báo cáo.
- **Chương 2: Khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống** Khảo sát thực trạng, phân tích bài toán, xác định các đối tượng sử dụng, xây dựng yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và mô hình nghiệp vụ của hệ thống.
- **Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống** Trình bày kiến trúc tổng thể của hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng các sơ đồ UML như Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram và thiết kế giao diện.
- **Chương 4: Xây dựng hệ thống** Giới thiệu các công nghệ được sử dụng, quá trình triển khai Backend, Frontend, cơ sở dữ liệu, API và xây dựng các chức năng chính của hệ thống.
- **Chương 5: Kiểm thử và đánh giá hệ thống** Thực hiện kiểm thử các chức năng của hệ thống, đánh giá kết quả đạt được, phân tích ưu điểm, hạn chế và mức độ đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra.
- **Chương 6: Kết luận và hướng phát triển** Tổng kết những kết quả đạt được của đề tài, đánh giá đóng góp của hệ thống và đề xuất các hướng

ngiên cứu, phát triển trong tương lai nhằm nâng cao tính ứng dụng của nền tảng.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Giới thiệu chương

Chương này trình bày quá trình khảo sát, phân tích và đặc tả yêu cầu của hệ thống **AITasker – AI Marketplace Platform for AI Automation Services**. Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm, giúp xác định rõ bài toán cần giải quyết, phạm vi của hệ thống, các yêu cầu nghiệp vụ cũng như các yêu cầu kỹ thuật làm cơ sở cho việc thiết kế và triển khai ở các chương tiếp theo. Trước hết, chương tiến hành khảo sát thực trạng của thị trường dịch vụ AI, phân tích những khó khăn mà doanh nghiệp và các chuyên gia AI đang gặp phải trong quá trình tìm kiếm, kết nối và hợp tác triển khai các dự án AI. Trên cơ sở đó, hệ thống được đề xuất nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về ứng dụng AI trong doanh nghiệp. Tiếp theo, chương xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirement Specification – SRS), bao gồm việc xác định các tác nhân tham gia hệ thống, mô tả chức năng của từng nhóm người dùng và phân tích các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng cũng như các ràng buộc cần đáp ứng. Những nội dung này là nền tảng để đảm bảo hệ thống được xây dựng đúng với mục tiêu và đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng. Bên cạnh đó, chương sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML để mô tả trực quan các nghiệp vụ và quy trình xử lý của hệ thống thông qua các biểu đồ như Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram và Class Diagram. Đồng thời, mô hình dữ liệu được xây dựng bằng Entity Relationship Diagram (ERD) nhằm xác định các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ giữa chúng, phục vụ cho việc thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống. Thông qua quá trình phân tích và mô hình hóa, các chức năng cốt lõi của nền tảng như quản lý người dùng, quản lý dự án AI, quản lý đề xuất (Proposal), trao đổi giữa doanh nghiệp và chuyên gia, quản lý tiến độ dự án, đánh giá sau khi hoàn thành dự án và quản trị hệ thống được xác định một cách đầy đủ và rõ ràng. Đồng thời,

chương cũng làm rõ luồng tương tác giữa các thành phần của hệ thống, góp phần đảm bảo tính nhất quán trong quá trình thiết kế và phát triển. Kết quả của chương là bộ tài liệu phân tích và đặc tả yêu cầu hoàn chỉnh, đóng vai trò làm nền tảng cho việc thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng các thành phần phần mềm và triển khai nền tảng **AITasker** trong các chương tiếp theo.

2.2 Mô tả bài toán

2.2.1 Bối cảnh

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0) và quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) đã trở thành một trong những công nghệ nền tảng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. AI được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như chăm sóc khách hàng, thương mại điện tử, tài chính, y tế, giáo dục, sản xuất, logistics và quản trị doanh nghiệp nhằm tự động hóa quy trình, phân tích dữ liệu, tối ưu hoạt động và hỗ trợ ra quyết định. Trong những năm gần đây, sự phát triển vượt bậc của các công nghệ như Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing (NLP), Computer Vision, Generative AI và Large Language Models (LLMs) đã mở ra nhiều cơ hội mới trong việc xây dựng các giải pháp AI có tính ứng dụng cao. Các mô hình AI hiện đại không chỉ giúp doanh nghiệp xử lý dữ liệu với quy mô lớn mà còn có khả năng tạo nội dung, phân tích tài liệu, xây dựng chatbot thông minh, trợ lý ảo và tự động hóa nhiều quy trình nghiệp vụ. Nhờ đó, việc ứng dụng AI ngày càng trở nên phổ biến và có chi phí triển khai phù hợp hơn đối với cả doanh nghiệp lớn lẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cùng với sự phát triển của công nghệ, nhu cầu triển khai các dự án AI trong doanh nghiệp cũng gia tăng nhanh chóng. Nhiều tổ chức mong muốn ứng dụng AI để nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu quy trình vận hành, giảm chi phí nhân sự và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ thông minh. Tuy nhiên, quá trình triển khai các giải pháp AI thường đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao về khoa học dữ liệu, phát triển phần mềm, điện toán đám mây, xử lý

dữ liệu và các thuật toán học máy. Đây là thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp khi nguồn nhân lực AI chất lượng cao còn hạn chế và chi phí xây dựng đội ngũ nội bộ tương đối lớn. Bên cạnh đó, các chuyên gia AI, freelancer và các công ty cung cấp dịch vụ AI cũng gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng có nhu cầu thực tế. Phần lớn việc tìm kiếm dự án hiện nay vẫn thông qua các nền tảng freelancer tổng quát hoặc các kênh mạng xã hội, vốn chưa được thiết kế chuyên biệt cho lĩnh vực AI. Điều này khiến quá trình kết nối giữa doanh nghiệp và chuyên gia thiếu tính minh bạch, khó đánh giá năng lực chuyên môn, đồng thời chưa hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ như quản lý dự án, báo giá, theo dõi tiến độ hay đánh giá chất lượng sau khi hoàn thành dự án. Xuất phát từ thực trạng trên, việc xây dựng một nền tảng Marketplace chuyên biệt dành cho các dịch vụ AI là nhu cầu cần thiết. Một hệ thống như vậy sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và các chuyên gia AI, hỗ trợ toàn bộ quá trình hợp tác từ đăng tải yêu cầu, tìm kiếm chuyên gia, gửi đề xuất (Proposal), trao đổi thông tin, quản lý tiến độ, thanh toán đến đánh giá sau dự án. Không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả triển khai các dự án AI, nền tảng còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp và tạo môi trường phát triển bền vững cho cộng đồng chuyên gia AI.

2.2.2 Thực trạng

Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, nhu cầu triển khai các giải pháp AI trong doanh nghiệp ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, thị trường cung cấp dịch vụ AI vẫn chưa có nhiều nền tảng chuyên biệt hỗ trợ kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và các chuyên gia AI. Phần lớn doanh nghiệp hiện nay vẫn tìm kiếm đối tác thông qua các nền tảng tuyển dụng, marketplace freelancer hoặc các mạng xã hội nghề nghiệp. Mặc dù những kênh này sở hữu cộng đồng người dùng lớn, chúng chủ yếu phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau và chưa được thiết kế để đáp ứng các đặc thù của các dự án AI. Đối với doanh nghiệp, việc tìm kiếm một chuyên gia hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ AI phù hợp thường gặp nhiều khó khăn. Do đặc thù của lĩnh vực AI đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu về Machine Learning, Deep Learning, xử lý dữ liệu, phát triển mô hình và triển khai hệ thống, việc đánh giá năng

lực của ứng viên thông qua hồ sơ hoặc thông tin giới thiệu là chưa đủ. Nhiều doanh nghiệp thiếu tiêu chí và công cụ để đánh giá chính xác kinh nghiệm thực tế, khả năng triển khai dự án cũng như chất lượng sản phẩm của các chuyên gia. Ở chiều ngược lại, các chuyên gia AI, freelancer và các nhóm phát triển giải pháp AI cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận các doanh nghiệp có nhu cầu thực sự. Họ thường phải phụ thuộc vào các nền tảng freelancer tổng quát hoặc tự xây dựng thương hiệu cá nhân thông qua các kênh truyền thông. Điều này làm giảm khả năng tiếp cận các dự án phù hợp, đồng thời khiến quá trình xây dựng uy tín và mở rộng thị trường trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, quá trình triển khai một dự án AI thường bao gồm nhiều giai đoạn như tiếp nhận yêu cầu, phân tích bài toán, gửi đề xuất (Proposal), thương lượng, quản lý tiến độ, nghiệm thu, thanh toán và đánh giá sau dự án. Trong thực tế, các hoạt động này thường được thực hiện thông qua nhiều công cụ riêng biệt như email, ứng dụng nhắn tin, lưu trữ đám mây hoặc các phần mềm quản lý công việc, dẫn đến dữ liệu bị phân tán, khó kiểm soát và thiếu tính đồng bộ trong quá trình hợp tác. Một số hạn chế nổi bật của các nền tảng hiện nay có thể được tổng hợp như sau:

- Khó đánh giá chính xác năng lực chuyên môn, kinh nghiệm triển khai và chất lượng công việc của các chuyên gia AI.
- Quá trình tìm kiếm, sàng lọc và lựa chọn chuyên gia phù hợp còn mất nhiều thời gian, chi phí và phụ thuộc nhiều vào đánh giá thủ công.
- Thiếu nền tảng chuyên biệt hỗ trợ doanh nghiệp và chuyên gia AI trao đổi yêu cầu kỹ thuật, gửi báo giá (Proposal), thương lượng và quản lý hợp đồng.
- Chưa hỗ trợ quản lý xuyên suốt vòng đời dự án AI, bao gồm theo dõi tiến độ, quản lý các mốc công việc (Milestone), lưu trữ tài liệu, lịch sử trao đổi và quá trình nghiệm thu.
- Hệ thống đánh giá, xếp hạng và phản hồi sau dự án còn hạn chế, gây khó khăn trong việc xây dựng uy tín và mức độ tin cậy giữa các bên.

- Chưa khai thác hiệu quả các công nghệ AI để gợi ý chuyên gia phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp hoặc đề xuất các dự án phù hợp với hồ sơ năng lực, kỹ năng và kinh nghiệm của chuyên gia.
- Khả năng tích hợp các dịch vụ hỗ trợ như thanh toán trực tuyến, thông báo theo thời gian thực, quản lý tài liệu và báo cáo tiến độ còn chưa đồng bộ, làm giảm hiệu quả phối hợp trong quá trình triển khai dự án.

Ở chiều ngược lại, các chuyên gia AI, freelancer và các nhóm phát triển giải pháp AI cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng có nhu cầu thực sự. Nhiều chuyên gia phải tìm kiếm dự án thông qua các kênh trung gian hoặc mạng xã hội, dẫn đến khả năng tiếp cận khách hàng còn hạn chế, khó xây dựng uy tín cá nhân và mất nhiều thời gian trong quá trình tìm kiếm cơ hội hợp tác. Từ những hạn chế trên, có thể thấy việc xây dựng một nền tảng chuyên biệt dành cho các dịch vụ AI là cần thiết. Nền tảng sẽ giúp kết nối doanh nghiệp với chuyên gia AI một cách hiệu quả, đồng thời hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình hợp tác từ đăng dự án, gửi báo giá, trao đổi, theo dõi tiến độ đến đánh giá sau khi hoàn thành dự án.

2.2.3 Giải pháp đề xuất

Đề tài xây dựng hệ thống AIConnect nhằm kết nối doanh nghiệp với các chuyên gia AI. Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp đăng tải dự án, tìm kiếm chuyên gia, ký kết hợp đồng, quản lý tiến độ và thanh toán trực tuyến.

Đối với chuyên gia AI, hệ thống cho phép tạo hồ sơ năng lực, tìm kiếm dự án, gửi đề xuất hợp tác và trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp chức năng AI Matching nhằm đề xuất chuyên gia phù hợp dựa trên kỹ năng, kinh nghiệm và lịch sử dự án.

2.3 Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS)

2.3.1 Mục tiêu hệ thống

AIConnect được xây dựng nhằm tạo ra nền tảng trung gian giúp doanh nghiệp và chuyên gia AI kết nối với nhau một cách nhanh chóng, minh bạch và hiệu

quả. Hệ thống hỗ trợ toàn bộ quy trình từ đăng dự án, tìm kiếm chuyên gia, gửi đề xuất, ký hợp đồng, quản lý tiến độ, thanh toán đến đánh giá sau khi hoàn thành dự án.

2.3.2 Đối tượng sử dụng

Hệ thống gồm ba nhóm người dùng chính:

- **Doanh nghiệp (Enterprise):** Đơn vị có nhu cầu giải quyết các bài toán AI.
- **Chuyên gia AI (Expert):** Cá nhân hoặc nhóm có năng lực triển khai giải pháp AI.
- **Quản trị viên (Admin):** Đơn vị vận hành và kiểm duyệt nền tảng.

2.3.3 Yêu cầu chức năng

Bảng 2.1: Danh sách yêu cầu chức năng hệ thống

Mã	Mô tả yêu cầu	Tác nhân
FR01	Đăng ký tài khoản	Tất cả tác nhân
FR02	Đăng nhập hệ thống	Tất cả tác nhân
FR03	Quản lý hồ sơ cá nhân	Tất cả tác nhân
FR04	Đăng dự án AI	Doanh nghiệp
FR05	Tìm kiếm chuyên gia	Doanh nghiệp
FR06	AI Matching chuyên gia	Doanh nghiệp
FR07	Tạo hồ sơ chuyên gia	Chuyên gia
FR08	Gửi đề xuất dự án	Chuyên gia
FR09	Thuê chuyên gia	Doanh nghiệp
FR10	Quản lý hợp đồng	Doanh nghiệp, Chuyên gia
FR11	Quản lý tiến độ	Doanh nghiệp, Chuyên gia
FR12	Chat trực tuyến	Doanh nghiệp, Chuyên gia
FR13	Thanh toán trực tuyến	Doanh nghiệp
FR14	Đánh giá dự án	Doanh nghiệp, Chuyên gia
FR15	Quản lý người dùng	Admin
FR16	Quản lý nội dung và kiểm duyệt	Admin
FR17	Thống kê hệ thống	Admin

2.3.4 Yêu cầu phi chức năng

Bảng 2.2: Danh sách yêu cầu phi chức năng

Mã	Mô tả chi tiết kỹ thuật
NFR01	Thời gian phản hồi hệ thống nhỏ hơn 2 giây với các tác vụ thông thường.
NFR02	Hỗ trợ tối thiểu 500 người dùng truy cập đồng thời tại một thời điểm.
NFR03	Toàn bộ hệ thống giao tiếp qua giao thức bảo mật HTTPS.
NFR04	Cơ chế xác thực phân quyền sử dụng JWT (JSON Web Token).
NFR05	Mật khẩu người dùng được mã hóa một chiều bằng thuật toán BCrypt.
NFR06	Hệ thống hoạt động liên tục với độ sẵn sàng cao 24/7.
NFR07	Kiến trúc có khả năng mở rộng theo chiều ngang (Horizontal Scaling).
NFR08	Hỗ trợ triển khai linh hoạt trên các nền tảng điện toán đám mây (Cloud).
NFR09	Giao diện thích ứng (Responsive UI), thân thiện với người dùng.
NFR10	Độ sẵn sàng của dịch vụ cốt lõi đạt tối thiểu 99.5%.

2.4 Xác định tác nhân hệ thống

2.4.1 Doanh nghiệp (Enterprise)

Tác nhân đại diện cho các tổ chức, công ty có nhu cầu tìm kiếm nguồn lực công nghệ bên ngoài:

- Đăng ký, đăng nhập và cập nhật hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
- Đăng tải thông tin, mô tả bài toán và ngân sách dự án AI.
- Sàng lọc, tìm kiếm và nhận đề xuất từ các chuyên gia.
- Phê duyệt đề xuất, ký kết hợp đồng điện tử và quản lý tiến độ.

- Giải ngân, thanh toán cột mốc và thực hiện đánh giá chuyên gia.

2.4.2 Chuyên gia AI (Expert)

Tác nhân đại diện cho các kỹ sư AI, nhà khoa học dữ liệu (Data Scientist), kỹ sư Machine Learning, kỹ sư MLOps, chuyên gia tự động hóa AI, freelancer hoặc các nhóm phát triển giải pháp AI có nhu cầu tìm kiếm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp. Đây là nhóm người dùng trực tiếp cung cấp các dịch vụ AI trên nền tảng.

- Đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin tài khoản cá nhân.
- Xây dựng hồ sơ năng lực (Portfolio), cập nhật thông tin cá nhân, kỹ năng, chứng chỉ, kinh nghiệm làm việc, dự án đã thực hiện và các lĩnh vực chuyên môn.
- Thiết lập danh mục dịch vụ AI cung cấp và mức giá tham khảo.
- Tìm kiếm, lọc và theo dõi các dự án AI phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm và lĩnh vực chuyên môn.
- Gửi Proposal (đề xuất thực hiện dự án), báo giá, thời gian triển khai và kế hoạch thực hiện cho doanh nghiệp.
- Trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp thông qua hệ thống nhắn tin để làm rõ yêu cầu, thương lượng ngân sách và phạm vi công việc.
- Tham gia triển khai dự án sau khi được doanh nghiệp lựa chọn.
- Cập nhật tiến độ thực hiện, quản lý các mốc công việc (Milestones), tải lên tài liệu, sản phẩm và báo cáo kết quả trong quá trình triển khai.
- Theo dõi trạng thái dự án, lịch sử hợp tác, các khoản thanh toán và doanh thu từ các dự án đã hoàn thành.
- Nhận thanh toán sau khi dự án hoặc từng mốc công việc được doanh nghiệp nghiệm thu.

- Đánh giá và phản hồi doanh nghiệp sau khi kết thúc dự án nhằm xây dựng môi trường hợp tác minh bạch và nâng cao chất lượng dịch vụ.

2.4.3 Quản trị viên (Admin)

Quản trị viên là tác nhân chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và giám sát toàn bộ nền tảng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và minh bạch. Admin có quyền truy cập cao nhất và thực hiện các nghiệp vụ quản trị liên quan đến người dùng, dự án và hệ thống.

- Quản lý toàn bộ tài khoản người dùng, bao gồm doanh nghiệp, chuyên gia AI và các tài khoản quản trị.
- Phê duyệt, khóa, mở khóa hoặc phân quyền tài khoản khi cần thiết.
- Kiểm duyệt các bài đăng dự án, hồ sơ chuyên gia và nội dung trên nền tảng nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách của hệ thống.
- Giám sát quá trình hợp tác giữa doanh nghiệp và chuyên gia, hỗ trợ xử lý các khiếu nại, tranh chấp hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện dự án.
- Quản lý các giao dịch tài chính, theo dõi thanh toán, giải ngân và kiểm tra các giao dịch bất thường.
- Quản lý danh mục kỹ năng, lĩnh vực AI, danh mục dịch vụ và các dữ liệu dùng chung của hệ thống.
- Theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống, giám sát nhật ký (Log), hiệu năng và các cảnh báo bảo mật.
- Thống kê, tổng hợp và phân tích dữ liệu hoạt động của nền tảng thông qua các báo cáo về số lượng người dùng, dự án, doanh thu, giao dịch và các chỉ số tăng trưởng.
- Quản lý cấu hình hệ thống, gửi thông báo đến người dùng và hỗ trợ bảo trì, nâng cấp hệ thống khi cần thiết.

2.5 Danh sách Use Case

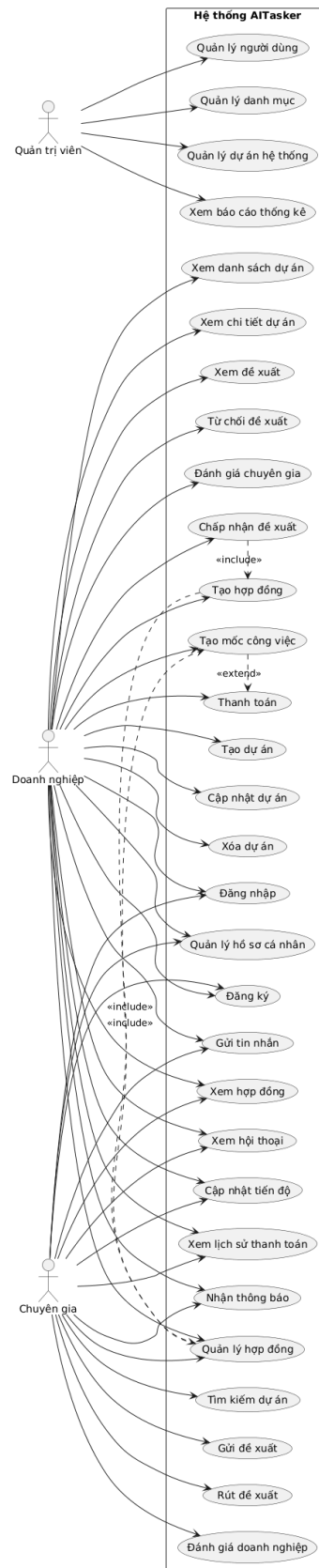
Mô hình Use Case tổng thể được bóc tách chi tiết thông qua các hành vi đặc trưng của từng tác nhân được liệt kê chi tiết trong Bảng 2.3.

Bảng 2.3: Danh sách Use Case của hệ thống AIConnect

Mã	Tên Use Case	Tác nhân
UC01	Đăng ký tài khoản	Tất cả tác nhân
UC02	Đăng nhập hệ thống	Tất cả tác nhân
UC03	Quản lý hồ sơ cá nhân	Tất cả tác nhân
UC04	Đăng dự án AI	Doanh nghiệp
UC05	Tìm kiếm chuyên gia	Doanh nghiệp
UC06	AI Matching chuyên gia	Doanh nghiệp
UC07	Tạo hồ sơ chuyên gia	Chuyên gia
UC08	Gửi đề xuất dự án	Chuyên gia
UC09	Thuê chuyên gia	Doanh nghiệp
UC10	Quản lý hợp đồng	Doanh nghiệp, Chuyên gia
UC11	Quản lý tiến độ dự án	Doanh nghiệp, Chuyên gia
UC12	Chat trực tuyến	Doanh nghiệp, Chuyên gia
UC13	Thanh toán trực tuyến	Doanh nghiệp
UC14	Đánh giá dự án	Doanh nghiệp, Chuyên gia
UC15	Quản lý người dùng	Admin
UC16	Kiểm duyệt nội dung	Admin
UC17	Xem thống kê hệ thống	Admin

2.6 Biểu đồ Use Case

Biểu đồ Use Case mô tả trực quan các ranh giới chức năng chính của hệ thống và mối tương quan tương tác giữa các nhóm tác nhân với nền tảng.



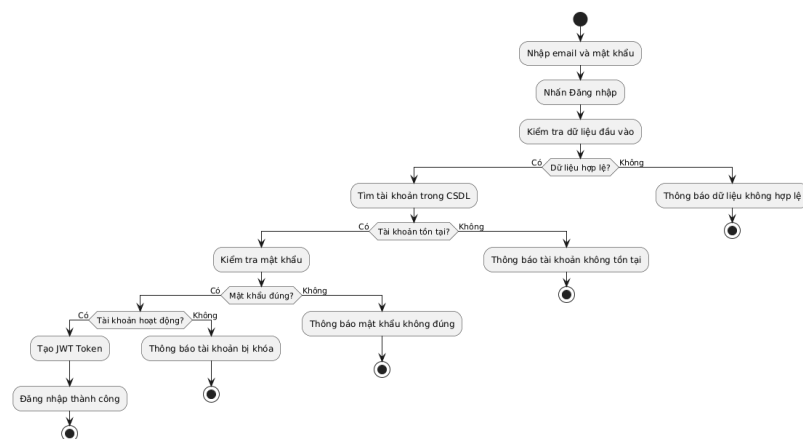
Hình 2.1: Biểu đồ Use Case tổng thể hệ thống AIConnect

Thông qua mô hình hóa Use Case, luồng chức năng phân hệ được phân định rõ ràng. Doanh nghiệp nắm giữ các quyền cốt lõi về mặt tài chính và điều phối công việc như đăng bài, chọn đối tác và thanh toán. Chuyên gia tập trung vào các hành vi thể hiện năng lực và phản hồi kết quả công việc. Trong khi đó, nhóm Admin vận hành độc lập ở phân hệ quản trị hệ thống.

2.7 Biểu đồ Activity

2.7.1 Activity Diagram chức năng đăng nhập

Biểu đồ hoạt động mô tả tiến trình xác thực danh tính người dùng khi truy cập vào hệ thống nền tảng.



Hình 2.2: Activity Diagram chức năng đăng nhập

Quy trình bắt đầu khi người dùng nhập thông tin định danh bao gồm Email và Mật khẩu. Hệ thống tiến hành truy vấn kiểm tra sự tồn tại của tài khoản trong cơ sở dữ liệu. Nếu tài khoản không tồn tại hoặc mật khẩu băm đối sánh (BCrypt) không trùng khớp, hệ thống sẽ trả về thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Nếu thông tin hoàn toàn hợp lệ, hệ thống tiến hành cấp phát mã mã hóa JWT Token, chuyển hướng người dùng vào trang giao diện Dashboard tương ứng với vai trò của họ.

2.7.2 Activity Diagram chức năng đăng tải dự án

Biểu đồ mô tả luồng nghiệp vụ khi tác nhân Doanh nghiệp khởi tạo và công bố một bài toán công nghệ mới lên cộng đồng.

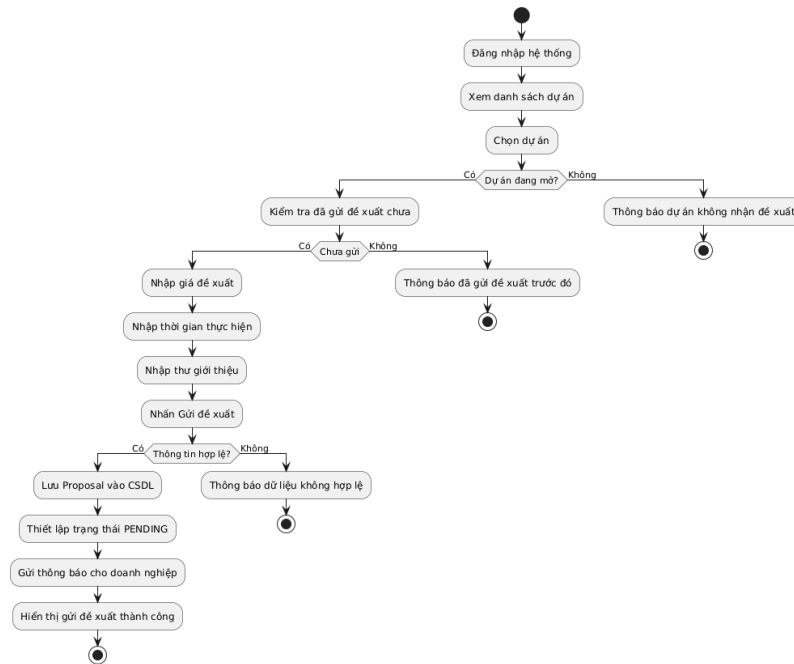


Hình 2.3: Activity Diagram chức năng đăng tải dự án

Doanh nghiệp chọn tính năng đăng dự án và hoàn thiện biểu mẫu thông tin (Tiêu đề, mô tả bài toán, ngân sách, yêu cầu kỹ thuật và danh mục công nghệ). Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. Tiếp theo, hệ thống rẽ nhánh kiểm tra sự tồn tại của tệp tài liệu đính kèm kèm theo. Nếu có, tệp tin sẽ được tải lên hệ thống lưu trữ và liên kết đường dẫn. Sau khi hoàn tất lưu bản ghi dự án với trạng thái OPEN, hệ thống kích hoạt Dịch vụ thông báo để lưu log đồng thời hiển thị thông báo thành công ra màn hình Client.

2.7.3 Activity Diagram chức năng gửi đề xuất

Biểu đồ hoạt động mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ và các bước kiểm tra logic khi chuyên gia AI chủ động nộp hồ sơ giải pháp cho dự án.

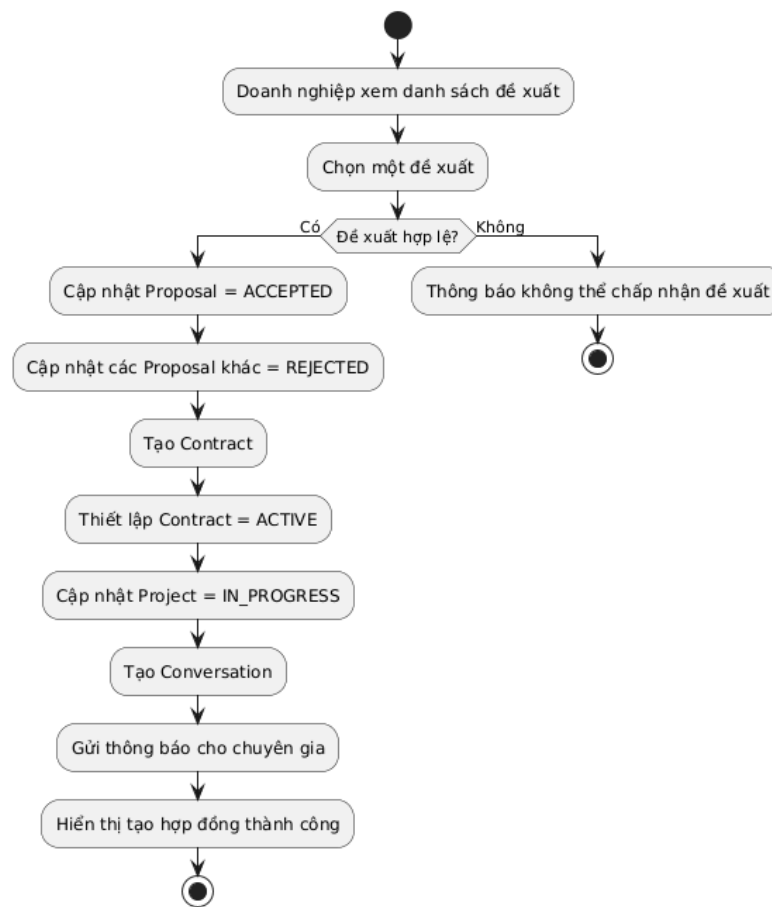


Hình 2.4: Activity Diagram chức năng gửi đề xuất dự án

Quy trình nghiệp vụ yêu cầu chuyên gia phải đăng nhập hợp lệ. Khi một dự án được chọn, hệ thống sẽ chạy tiến trình kiểm tra trạng thái song song: đảm bảo dự án vẫn trong thời hạn nhận hồ sơ và chuyên gia này chưa từng nộp đề xuất nào trước đó. Form nhập liệu yêu cầu đầy đủ các thông số tài chính và kỹ thuật trước khi lưu dữ liệu xuống phân hệ lưu trữ.

2.7.4 Activity Diagram chức năng thuê chuyên gia

Sơ đồ mô tả quy trình chuyển đổi trạng thái mang tính chất giao dịch khi doanh nghiệp chấp thuận một chuyên gia thực hiện dự án.

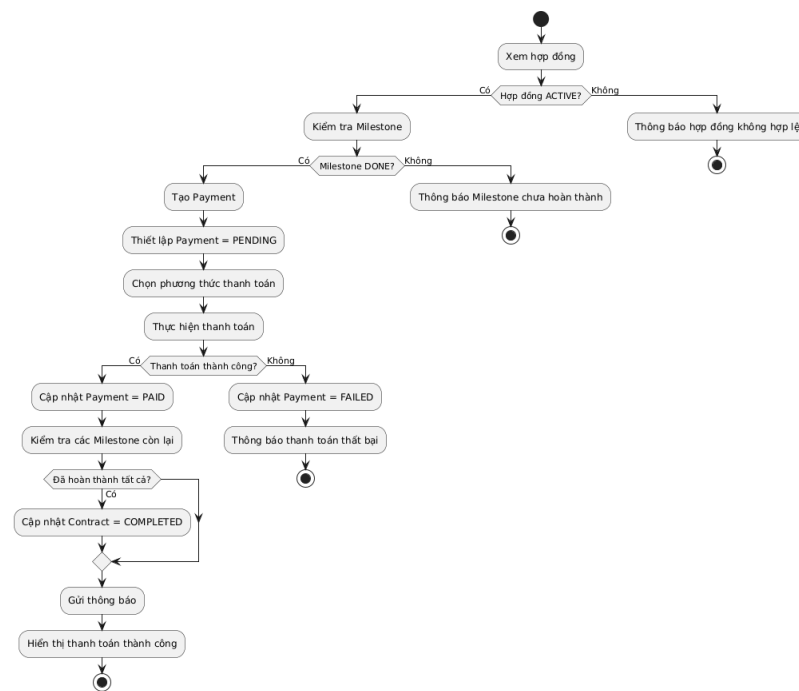


Hình 2.5: Activity Diagram chức năng thuê chuyên gia và tạo hợp đồng

Tiến trình xử lý tự động hóa của hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn: khi một đề xuất chuyển sang trạng thái ACCEPTED, toàn bộ các đề xuất ứng tuyển đồng cấp khác lập tức chuyển thành REJECTED. Các thực thể phụ thuộc như Hợp đồng mới và Kênh giao tiếp thời gian thực cũng đồng thời được khởi tạo trong cùng một phiên xử lý.

2.7.5 Activity Diagram chức năng thanh toán

Biểu đồ hoạt động mô tả quy trình giải ngân tài chính cho từng cột mốc công việc dựa trên việc kết nối với cổng thanh toán điện tử ngoại vi.

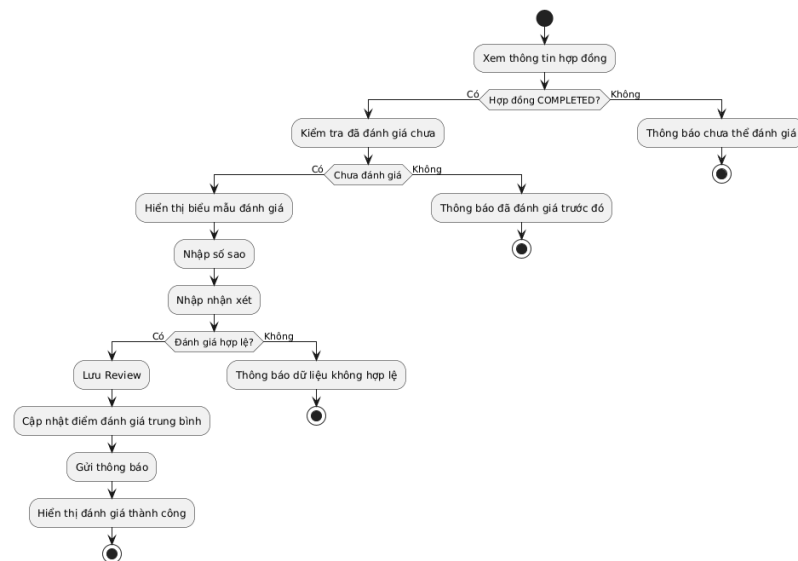


Hình 2.6: Activity Diagram chức năng thanh toán giai đoạn

Doanh nghiệp thực hiện kích hoạt lệnh giải ngân cho một cột mốc công việc đã được nghiệm thu kỹ thuật. Hệ thống kiểm tra điều kiện trạng thái của hợp đồng (ACTIVE) và trạng thái cột mốc (DONE). Nếu hợp lệ, một bản ghi giao dịch với trạng thái PENDING được thiết lập và hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện của bên thứ ba (Cổng thanh toán). Tùy thuộc vào gói tin phản hồi trả về, hệ thống cập nhật kết quả thành PAID (Thành công) hoặc FAILED (Thất bại), ghi nhận vào nhật ký hệ thống và phát thông báo đến cả hai bên tác nhân.

2.7.6 Activity Diagram chức năng đánh giá dự án

Luồng hoạt động đóng vai trò chốt chặn cuối cùng nhằm cập nhật chỉ số uy tín của các bên sau khi hợp đồng kết thúc.



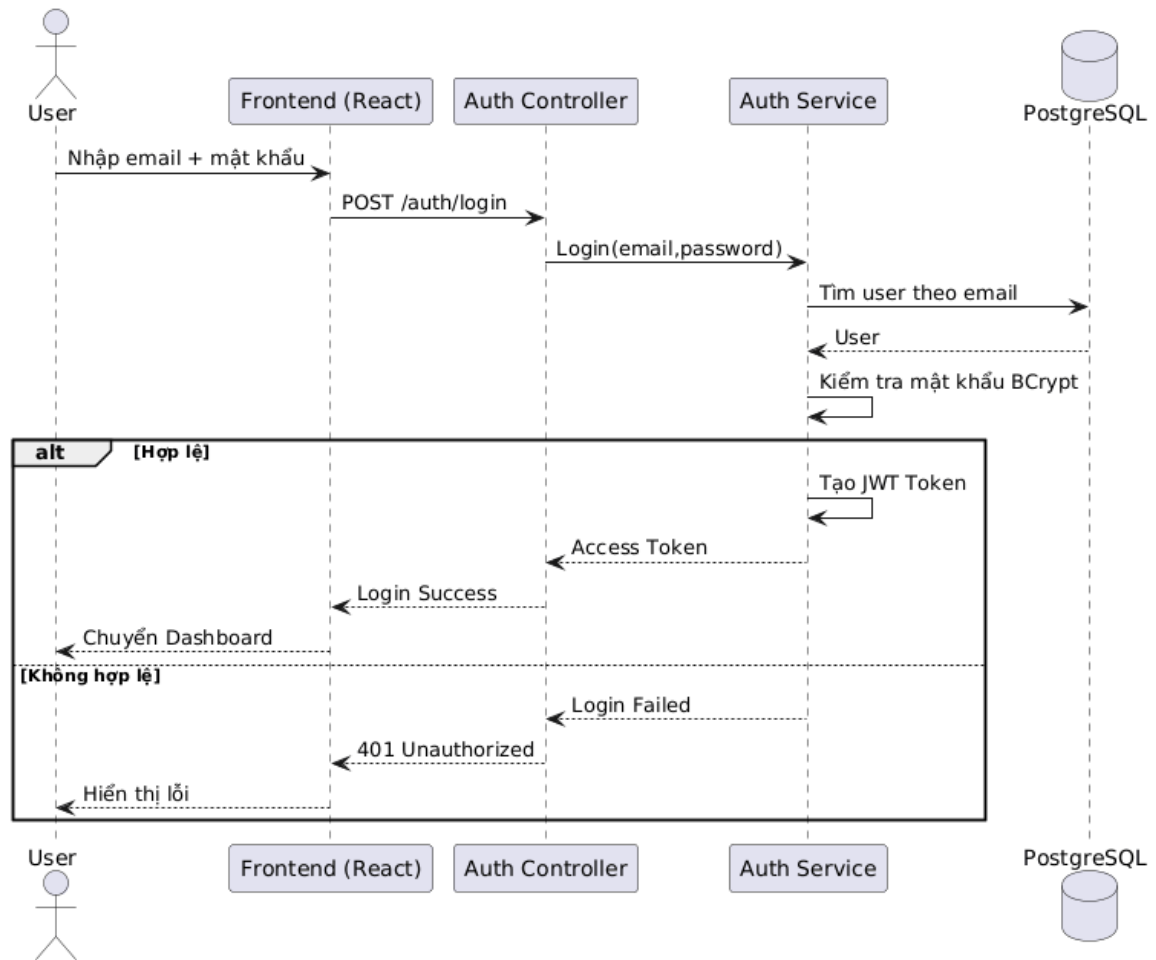
Hình 2.7: Activity Diagram chức năng đánh giá kết quả dự án

Hệ thống chỉ kích hoạt quyền đánh giá khi kiểm tra bản ghi hợp đồng đã chuyển hẳn sang trạng thái COMPLETED. Điểm số sao (rating) sau khi được biểu mẫu thu thập sẽ được đưa vào hàm thuật toán tính toán lại điểm trung bình tích lũy trước khi cập nhật trực tiếp vào hồ sơ tổng của người dùng.

2.8 Biểu đồ Sequence

2.8.1 Sequence Diagram chức năng đăng nhập

Mô tả trình tự trao đổi thông điệp xác thực an toàn giữa Client và Server sử dụng cơ chế chữ ký điện tử JWT.

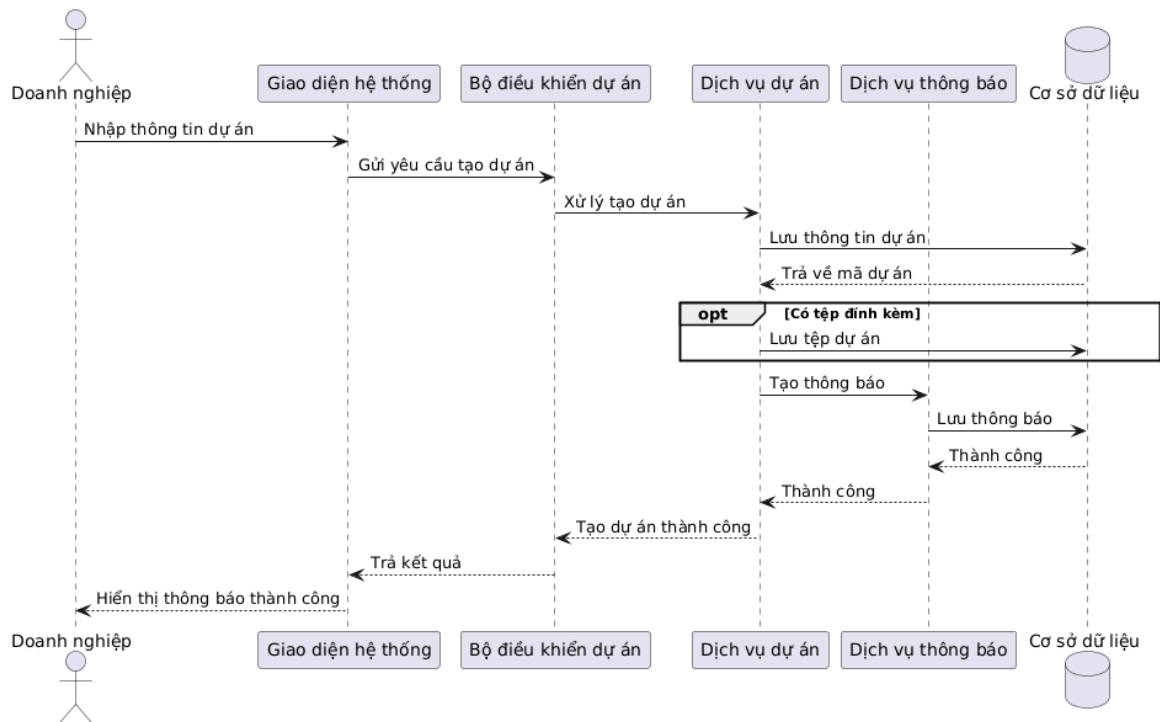


Hình 2.8: Sequence Diagram chức năng đăng nhập hệ thống

Mô hình tương tác thể hiện rõ lớp bảo mật tại tầng dịch vụ (AuthService). Tiến trình băm mật khẩu đối sánh được xử lý tuần tự trước khi tạo chuỗi mã hóa AccessToken để Frontend lưu trữ và điều hướng màn hình.

2.8.2 Sequence Diagram chức năng đăng dự án

Sơ đồ tuần tự thể hiện các bước nghiệp vụ tạo bài đăng công nghệ mới kết hợp lưu trữ tệp tin đính kèm.

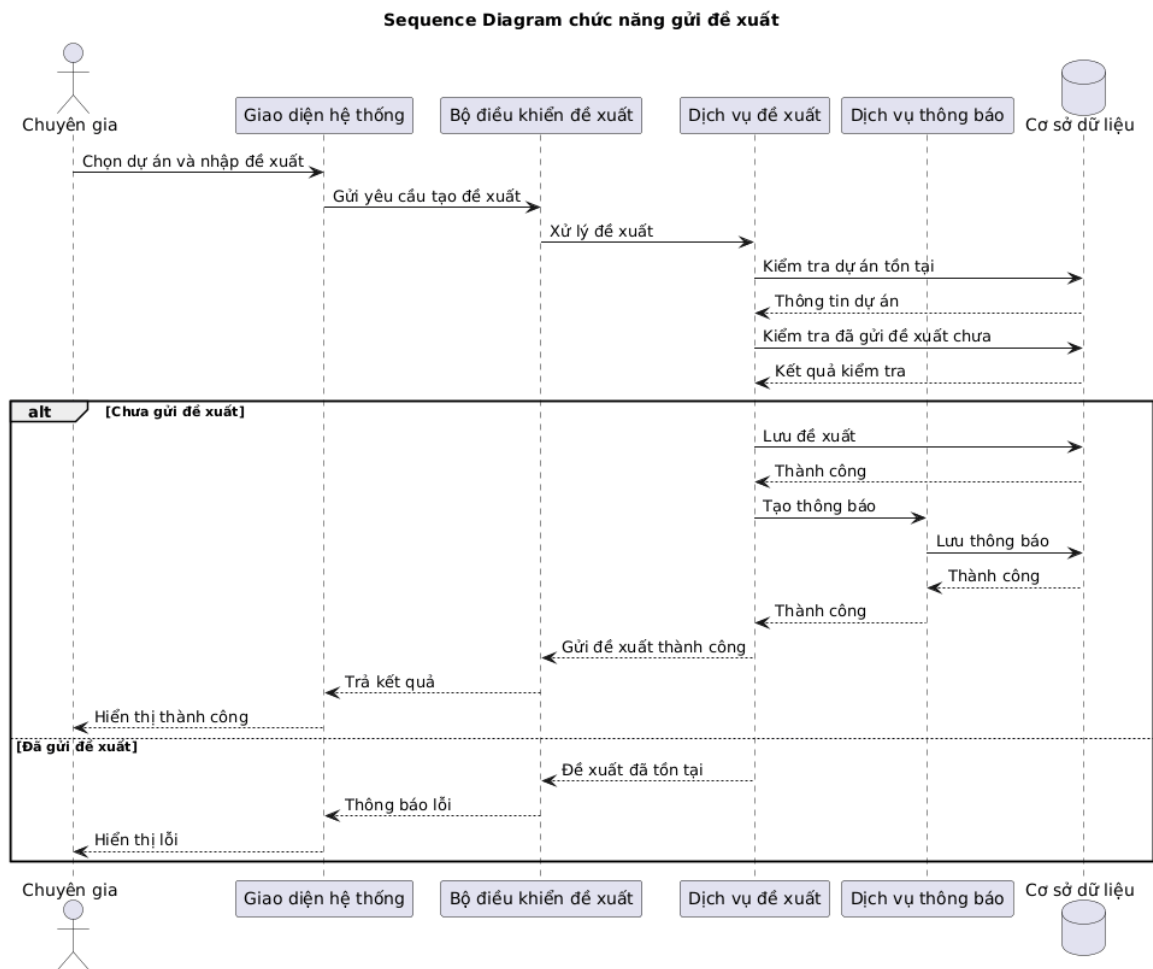


Hình 2.9: Sequence Diagram chức năng đăng tải dự án

Luồng xử lý bậc lộ tính kết hợp giữa lưu trữ dữ liệu cấu trúc (PostgreSQL) và xử lý tệp tin đa phương tiện. Khi Project ID được sinh ra, các tệp tài liệu đi kèm mới chính thức được ánh xạ và lưu vào hệ thống dữ liệu.

2.8.3 Sequence Diagram chức năng gửi đề xuất

Trình tự gọi hàm kiểm tra điều kiện ràng buộc nghiệp vụ khi chuyên gia gửi báo giá giải pháp.

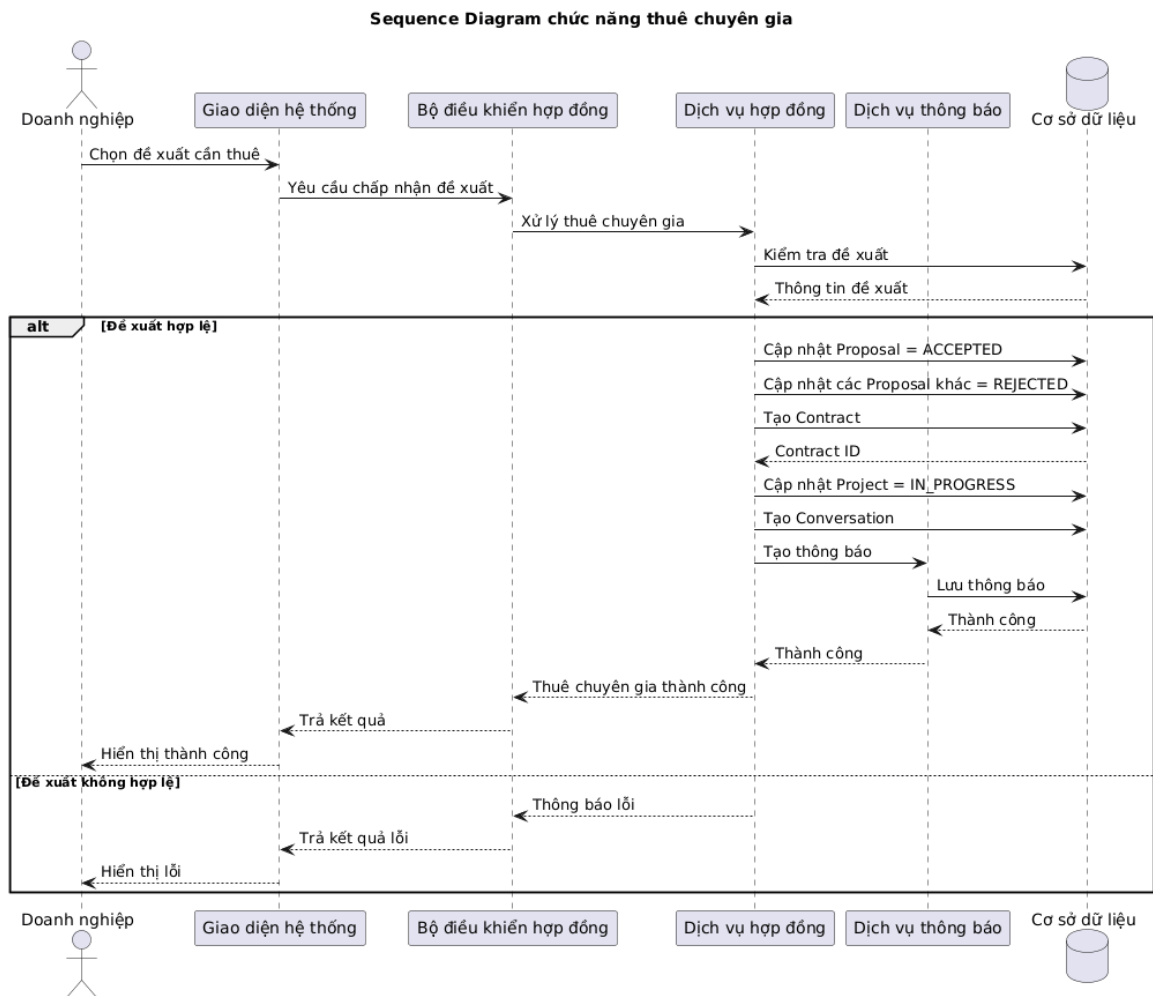


Hình 2.10: Sequence Diagram chức năng chuyên gia gửi đề xuất

Sơ đồ thể hiện kỹ thuật bắt lỗi và chặn xử lý (Exception Handling) tại tầng nghiệp vụ. Hệ thống thực hiện các lệnh truy vấn kiểm tra điều kiện ràng buộc trước khi cho phép ghi dữ liệu đề xuất mới vào cơ sở dữ liệu.

2.8.4 Sequence Diagram chức năng thuê chuyên gia

Mô tả dòng chảy thông điệp phức tạp của tác vụ thay đổi trạng thái đồng loạt nhiều thực thể trong hệ thống.

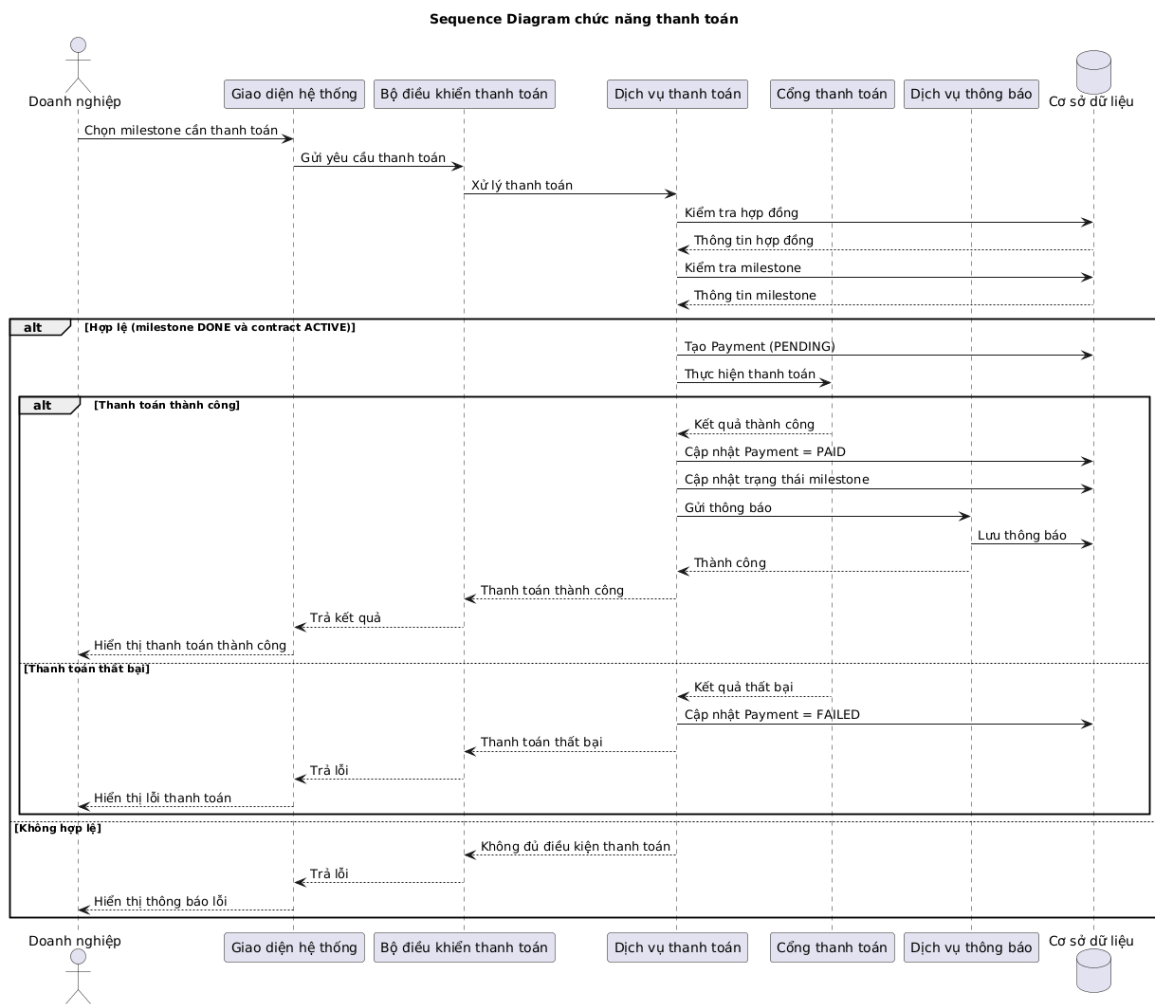


Hình 2.11: Sequence Diagram chức năng phê duyệt và thuê chuyên gia

Biểu đồ chỉ rõ tính liên kết chặt chẽ giữa các thành phần Controller, Service và Repository. Chuỗi hành động cập nhật trạng thái đề xuất, khởi tạo hợp đồng, đổi trạng thái dự án sang `IN_PROGRESS` được thực thi tuần tự và đồng bộ.

2.8.5 Sequence Diagram chức năng thanh toán

Trình tự tương tác kết nối phân hệ tài chính nội bộ với cổng thanh toán điện tử trung gian bên thứ ba.

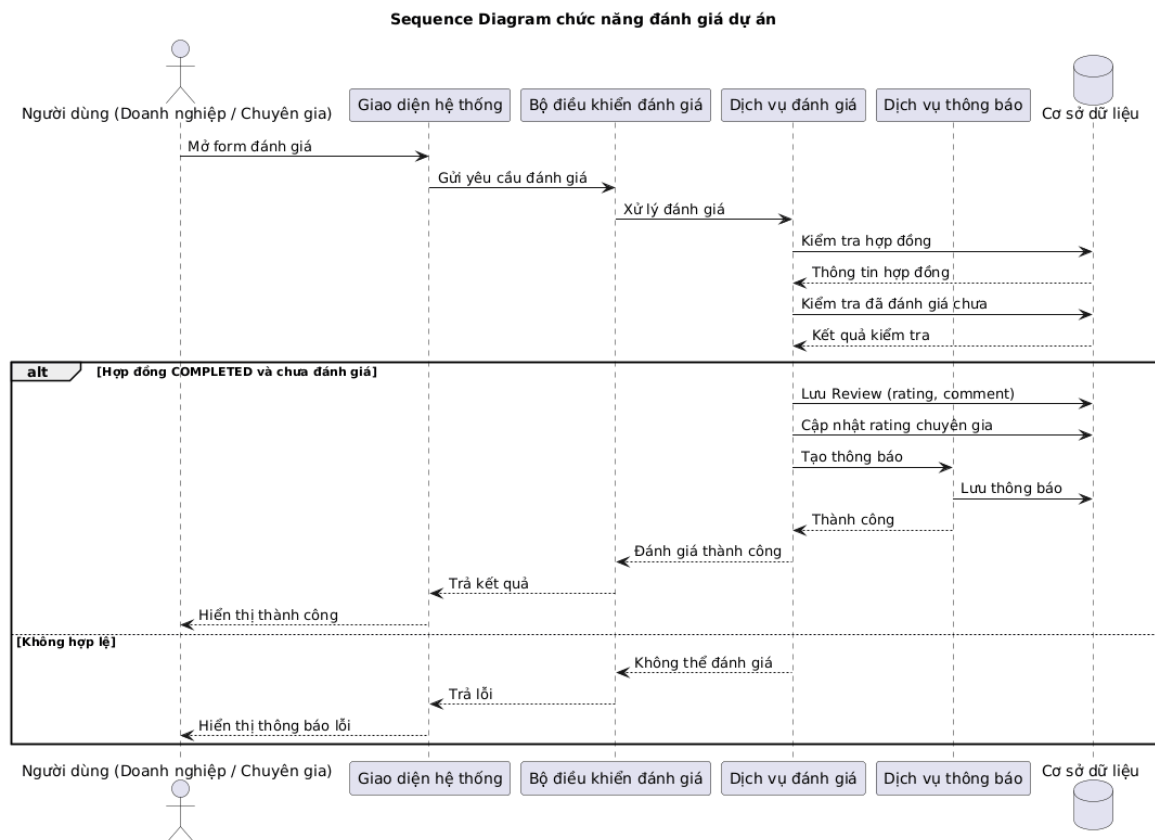


Hình 2.12: Sequence Diagram chức năng thanh toán cột mốc công việc

Sơ đồ phân định rõ luồng xử lý bất đồng bộ khi đợi phản hồi kết quả giao dịch từ Cổng thanh toán ngoại vi (Payment Gateway). Bản ghi giao dịch được chuyển đổi trạng thái từ PENDING sang PAID hoặc FAILED dựa trên gói tin bảo mật trả về.

2.8.6 Sequence Diagram chức năng đánh giá dự án

Mô tả chi tiết luồng xử lý ghi nhận đánh giá và kích hoạt hàm cập nhật điểm tín nhiệm tự động.

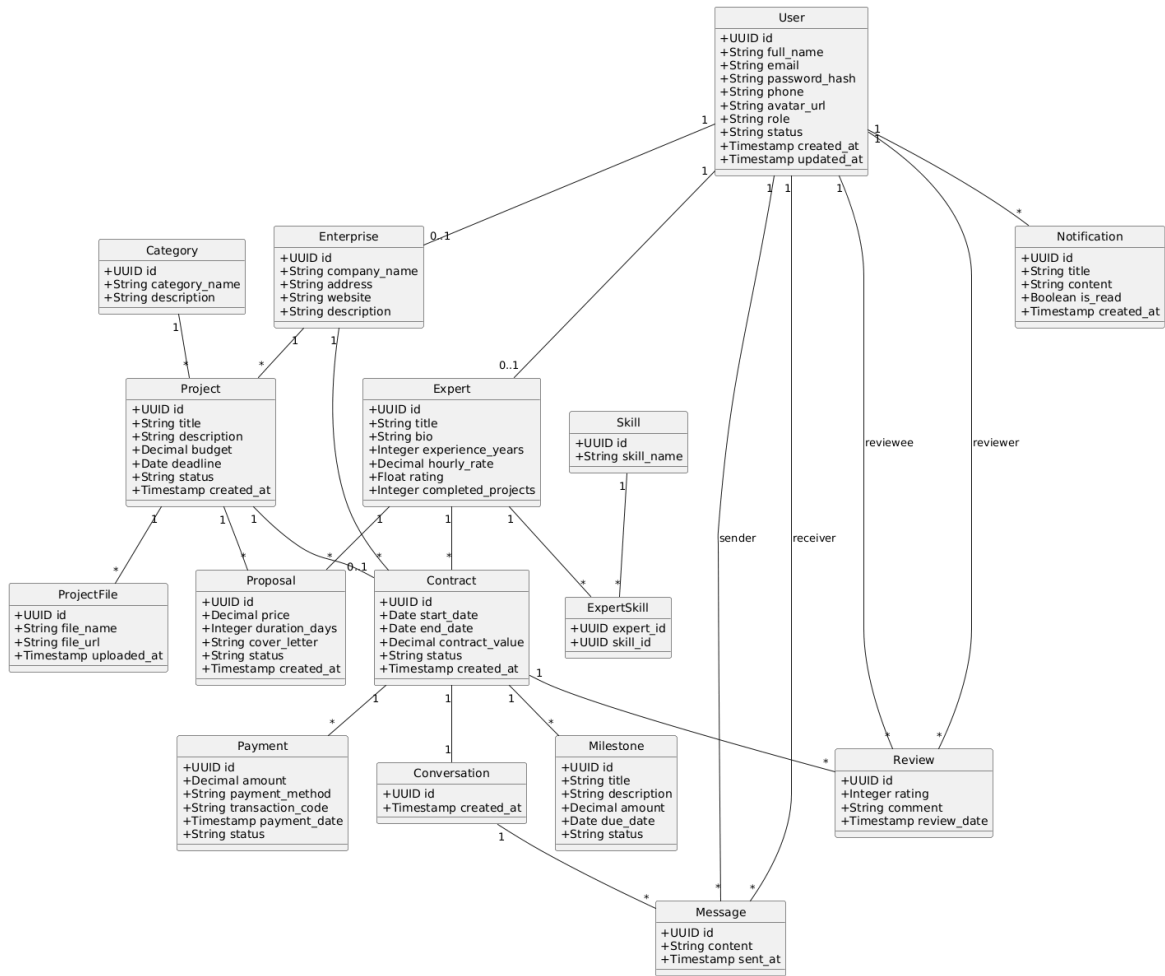


Hình 2.13: Sequence Diagram chức năng đánh giá sau dự án

Tiến trình tương tác tuần tự minh họa bước xử lý dữ liệu kép: vừa chèn bản ghi mới vào bảng Reviews, vừa gọi hàm tính toán cập nhật lại thuộc tính rating tích lũy của đối tượng nhận đánh giá tại bảng tương ứng.

2.9 Biểu đồ lớp (Class Diagram)

Class Diagram mô tả cấu trúc tĩnh, các thuộc tính định danh, các phương thức xử lý và mối liên kết logic giữa các thực thể mã nguồn của hệ thống AIConnect của hệ thống.



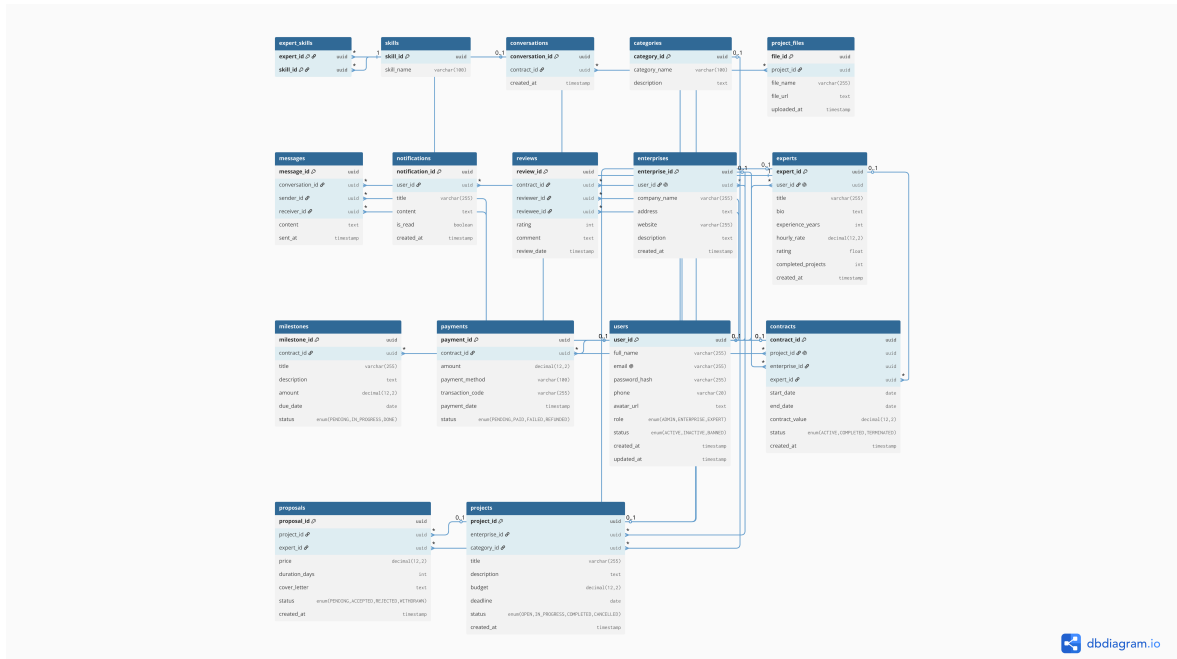
Hình 2.14: Biểu đồ lớp (Class Diagram) hệ thống AIConnect

Kiến trúc lớp thể hiện rõ mô hình thiết kế hướng đối tượng:

- Lớp User đóng vai trò là lớp cơ sở chứa các thông tin định danh cốt lõi. Enterprise và Expert liên kết chuyên biệt hóa nhằm mở rộng các thuộc tính nghiệp vụ đặc thù.
- Lớp Project đóng vai trò trung tâm liên kết với lớp danh mục Category và quản lý danh sách các đề xuất ứng tuyển Proposal.
- Quy trình làm việc và tài chính được quản lý chặt chẽ thông qua mối quan hệ ràng buộc giữa Contract, Milestone và Payment.

2.10 Biểu đồ ERD

Entity Relationship Diagram (ERD) cụ thể hóa mô hình dữ liệu quan hệ, định hình cấu trúc các bảng và các ràng buộc toàn vẹn khóa chính (PK), khóa ngoại (FK) trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL.



Hình 2.15: Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD) hệ thống AIConnect

Sơ đồ ERD ánh xạ toàn bộ các thực thể tĩnh từ mô hình lớp thành cấu trúc lưu trữ vật lý. Mỗi quan hệ nhiều - nhiều giữa chuyên gia và kỹ năng được giải quyết triệt để thông qua bảng trung gian ExpertSkills. Các thực thể động phát sinh trong quá trình vận hành như Messages, Notifications và Reviews đều được thiết lập khóa ngoại liên kết trực tiếp với các định danh người dùng và hợp đồng, đảm bảo tính tra cứu và toàn vẹn dữ liệu ở mức tối đa.

2.11 Kết luận chương

Chương này đã trình bày quá trình khảo sát và phân tích yêu cầu của hệ thống AITasker – AI Marketplace Platform for AI Automation Services. Thông qua việc phân tích bài toán thực tế, chương đã làm rõ bối cảnh, thực trạng, nhu

cầu của người dùng cũng như các mục tiêu mà hệ thống cần đáp ứng. Trên cơ sở đó, tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirement Specification – SRS) đã được xây dựng, bao gồm việc xác định các tác nhân tham gia, các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. Đồng thời, các chức năng chính như quản lý người dùng, quản lý dự án AI, gửi báo giá, trao đổi giữa doanh nghiệp và chuyên gia, theo dõi tiến độ, đánh giá và quản trị hệ thống đã được phân tích một cách chi tiết. Bên cạnh việc đặc tả yêu cầu, chương cũng xây dựng các mô hình UML gồm Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram và Entity Relationship Diagram (ERD). Các mô hình này mô tả trực quan quy trình nghiệp vụ, luồng xử lý và mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống, góp phần bảo đảm tính nhất quán trong quá trình phân tích và thiết kế. Những kết quả đạt được trong chương là cơ sở quan trọng cho việc thiết kế kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu và triển khai các chức năng của nền tảng **AITasker** ở các chương tiếp theo. Đồng thời, các yêu cầu được xác định trong chương này cũng là căn cứ để kiểm thử và đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống sau khi xây dựng.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Giới thiệu chương

Sau khi hoàn thành quá trình phân tích yêu cầu hệ thống ở Chương 2, chương này trình bày thiết kế chi tiết của hệ thống AITasker. Nội dung bao gồm thiết kế kiến trúc tổng thể, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế API và thiết kế giao diện người dùng. Các nội dung được xây dựng nhằm đảm bảo hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đề ra, đồng thời tạo nền tảng cho quá trình triển khai và kiểm thử ở các chương tiếp theo.

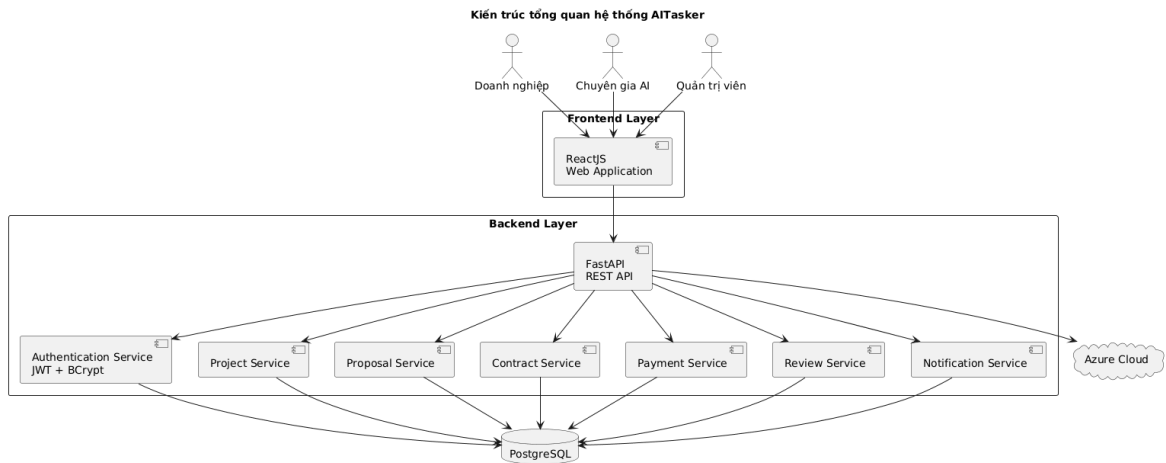
3.2 Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống AITasker được xây dựng theo mô hình kiến trúc ba lớp (Three-Tier Architecture) bao gồm lớp giao diện, lớp xử lý nghiệp vụ và lớp dữ liệu.

Mô hình này giúp tách biệt các thành phần chức năng của hệ thống, tăng khả năng mở rộng, bảo trì và nâng cấp trong tương lai.

Các thành phần chính của hệ thống bao gồm:

- **Presentation Layer (Frontend):** Được xây dựng bằng ReactJS, cung cấp giao diện tương tác cho người dùng bao gồm doanh nghiệp, chuyên gia và quản trị viên.
- **Business Layer (Backend):** Được phát triển bằng FastAPI, cung cấp các RESTful API xử lý nghiệp vụ của hệ thống.
- **Data Layer (Database):** Sử dụng PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu của hệ thống.
- **Cloud Infrastructure:** Hệ thống được triển khai trên nền tảng Azure Cloud nhằm đảm bảo khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao.
- **Storage Service:** Azure Blob Storage được sử dụng để lưu trữ hình ảnh hồ sơ, tệp đính kèm và tài liệu dự án.



Hình 3.1: Kiến trúc tổng thể hệ thống AITasker

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1 Tổng quan cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng PostgreSQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Cơ sở dữ liệu được thiết kế dựa trên mô hình Entity Relationship Diagram (ERD) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng mở rộng.

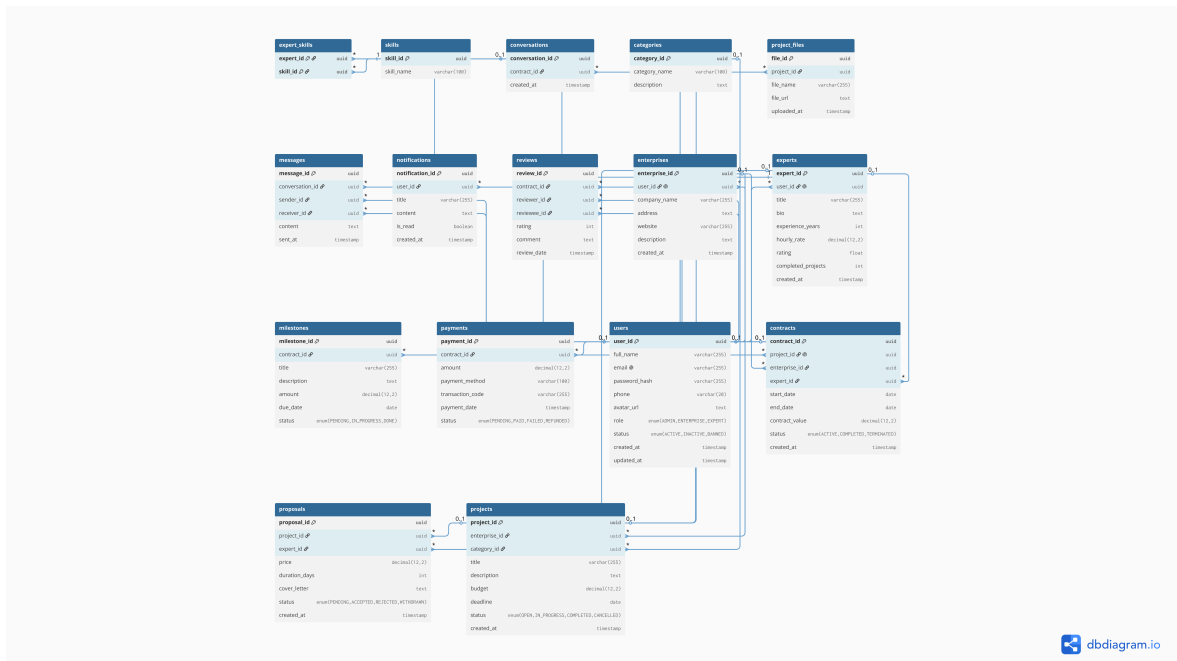
Các bảng dữ liệu được chuẩn hóa nhằm giảm thiểu sự dư thừa và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

3.3.2 Các thực thể chính

Bảng 3.1: Danh sách các thực thể chính

Thực thể	Mô tả
Users	Quản lý thông tin tài khoản người dùng.
Enterprises	Quản lý thông tin doanh nghiệp.
Experts	Quản lý hồ sơ chuyên gia.
Skills	Danh sách kỹ năng chuyên môn.
Expert_Skills	Liên kết kỹ năng với chuyên gia.
Categories	Danh mục dự án.
Projects	Thông tin dự án được đăng tải.
Project_Files	Tệp đính kèm của dự án.
Proposals	Đề xuất của chuyên gia gửi cho dự án.
Contracts	Hợp đồng giữa doanh nghiệp và chuyên gia.
Milestones	Các giai đoạn thực hiện hợp đồng.
Payments	Thông tin thanh toán.
Conversations	Cuộc trò chuyện giữa các bên.
Messages	Tin nhắn trong cuộc trò chuyện.
Reviews	Đánh giá sau khi hoàn thành dự án.
Notifications	Thông báo hệ thống.

3.3.3 Biểu đồ ERD



Hình 3.2: Biểu đồ thực thể liên kết (ERD)

3.4 Thiết kế API

Hệ thống sử dụng kiến trúc RESTful API để trao đổi dữ liệu giữa Frontend và Backend.

Các API được phân chia theo từng nhóm chức năng nhằm thuận tiện cho việc phát triển và bảo trì hệ thống.

3.4.1 API xác thực

Bảng 3.2: Nhóm API xác thực

Method	Endpoint	Chức năng
POST	/auth/register	Đăng ký tài khoản
POST	/auth/login	Đăng nhập hệ thống
GET	/auth/profile	Lấy thông tin người dùng
PUT	/auth/profile	Cập nhật hồ sơ cá nhân

3.4.2 API dự án

Bảng 3.3: Nhóm API quản lý dự án

Method	Endpoint	Chức năng
GET	/projects	Danh sách dự án
POST	/projects	Tạo dự án mới
GET	/projects/{id}	Chi tiết dự án
PUT	/projects/{id}	Cập nhật dự án
DELETE	/projects/{id}	Xóa dự án

3.4.3 API đề xuất

Bảng 3.4: Nhóm API quản lý đề xuất

Method	Endpoint	Chức năng
POST	/proposals	Gửi đề xuất
GET	/proposals	Danh sách đề xuất
PUT	/proposals/{id}	Cập nhật trạng thái đề xuất

3.4.4 API hợp đồng và thanh toán

Bảng 3.5: Nhóm API hợp đồng và thanh toán

Method	Endpoint	Chức năng
POST	/contracts	Tạo hợp đồng
GET	/contracts	Danh sách hợp đồng
POST	/payments	Thanh toán hợp đồng
GET	/payments	Danh sách giao dịch

3.5 Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện người dùng được xây dựng theo mô hình Single Page Application (SPA) sử dụng ReactJS nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và giảm thời gian tải trang.

Các màn hình chính của hệ thống bao gồm:

- Trang chủ.
- Trang đăng ký tài khoản.
- Trang đăng nhập.
- Trang hồ sơ doanh nghiệp.
- Trang hồ sơ chuyên gia.
- Trang danh sách dự án.
- Trang chi tiết dự án.
- Trang gửi đề xuất.
- Trang quản lý hợp đồng.
- Trang thanh toán.
- Trang đánh giá.
- Trang thông báo.
- Trang quản trị hệ thống.

3.6 Thiết kế bảo mật hệ thống

Để đảm bảo an toàn dữ liệu và bảo mật thông tin người dùng, hệ thống áp dụng các cơ chế bảo mật sau:

- Xác thực người dùng bằng JWT (JSON Web Token).
- Mã hóa mật khẩu bằng BCrypt.
- Phân quyền theo vai trò (Role-Based Access Control).
- Sử dụng giao thức HTTPS khi truyền dữ liệu.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào nhằm ngăn chặn SQL Injection và XSS.
- Giới hạn quyền truy cập đối với các API quan trọng.

3.7 Kết luận chương

Chương này đã trình bày thiết kế tổng thể của hệ thống AITasker bao gồm kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế API, giao diện người dùng và các cơ chế bảo mật. Những nội dung này là cơ sở để triển khai hệ thống thực tế và thực hiện kiểm thử trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

4.1 Môi trường phát triển

Bảng 4.1: Môi trường và công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản
Frontend	React.js + Tailwind CSS	18.x / 3.x
Backend	Node.js + Express.js	20.x / 4.x
Database	PostgreSQL	15.x
Cache	Redis	7.x
AI Service	Python + FastAPI	3.11 / 0.100+
Realtime	Socket.IO	4.x
Authentication	JWT + bcrypt	—
Containerize	Docker + Docker Compose	24.x

4.2 Cấu trúc thư mục dự án

Listing 4.1: Cấu trúc thư mục AIConnect

```
1 aiconnect/|—
2   frontend/          # React.js SPA|
3     |— src/|
4       |— components/  # UI components dùng chung|
5       |— pages/       # Các trang (Home, Dashboard,...)|
6       |— services/    # ọGi API|
7       |— store/       # State management (Redux)|
8       |— package.json|—
9
10    backend/          # Node.js API Server|
11      |— src/|
12        |— controllers/ # ửX lý request|
13        |— models/      # Định nghĩa DB model|
14        |— routes/      # Định ếtuyն API|
15        |— middlewares/ # Auth, error handling|
```

```

16 |   └─ utils/           # Hàm tiện ích |
17 |   └─ package.json |─
18
19 ai-service/           # Python FastAPI Matching |
20 |   └─ main.py |
21 |   └─ matching.py     # Thuật toán cosine similarity |
22 |   └─ requirements.txt |─
23
24 docker-compose.yml    # Chạy toàn bộ hệ thống └─
25 README.md

```

4.3 Cài đặt module Matching

Module AI Matching được cài đặt bằng Python, sử dụng thư viện `scikit-learn` để tính Cosine Similarity:

Listing 4.2: Thuật toán matching chuyên gia

```

1 from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
2 import numpy as np
3
4 def build_skill_vector(skills: list, all_skills: list,
5                       weights: dict) -> np.ndarray:
6     """Tạo vector kỹ năng có trọng số."""
7     vector = np.zeros(len(all_skills))
8     for i, skill in enumerate(all_skills):
9         if skill in skills:
10             vector[i] = weights.get(skill, 1.0)
11     return vector
12
13 def match_experts(project: dict, experts: list,
14                  all_skills: list, top_k: int = 5) -> list:
15     """
16     Tính điểm tương đồng giữa dự án và các chuyên gia.
17     Trả về top_k chuyên gia phù hợp nhất.
18     """
19     project_vector = build_skill_vector(
20         project["skills"], all_skills, project["weights"]
21     )
22     results = []
23     for expert in experts:
24         expert_vector = build_skill_vector(
25             expert["skills"], all_skills, expert["proficiency"]
26         )

```

```

27     score = cosine_similarity(
28         [project_vector], [expert_vector]
29     ) [0] [0]
30     results.append(**expert, "match_score": round(score, 4))
31
32     return sorted(results, key=lambda x: x["match_score"],
33                   reverse=True)[:top_k]

```

4.4 Kết quả cài đặt

Các chức năng đã hoàn thành cài đặt và demo được:

Bảng 4.2: Tình trạng cài đặt các chức năng

Chức năng	Trạng thái	Ghi chú
Đăng ký / Đăng nhập	Hoàn thành	JWT + bcrypt
Marketplace dự án	Hoàn thành	Tìm kiếm, lọc
Hồ sơ chuyên gia	Hoàn thành	Upload ảnh, skills
AI Matching	Hoàn thành	Cosine similarity
Quản lý hợp đồng	Hoàn thành	Milestone tracking
Chat real-time	Hoàn thành	Socket.IO
Thanh toán	Một phần	Sandbox VNPAY
Admin dashboard	Hoàn thành	Thống kê cơ bản

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ HỆ THỐNG

5.1 Kế hoạch kiểm thử

Nhóm thực hiện kiểm thử theo hai mức:

- **Unit Test:** Kiểm thử từng hàm/module độc lập bằng Jest (backend) và pytest (AI service).
- **Integration Test:** Kiểm thử luồng nghiệp vụ end-to-end qua API bằng Postman/Supertest.

5.2 Test cases chức năng chính

Bảng 5.1: Test cases kiểm thử chức năng đăng ký

TC	Mô tả	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-01	Đăng ký hợp lệ	Email mới, mật khẩu ≥ 8 ký tự	Tạo tài khoản, trả token	Đạt
TC-02	Email trùng	Email đã tồn tại	Lỗi 409 Conflict	Đạt
TC-03	Mật khẩu yếu	Mật khẩu < 8 ký tự	Lỗi 400 Bad Request	Đạt
TC-04	Thiếu email	Không có trường email	Lỗi validation	Đạt

Bảng 5.2: Test cases kiểm thử thuật toán matching

TC	Mô tả	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-10	Matching chính xác	Dự án NLP, chuyên gia NLP	Score > 0.8	Đạt
TC-11	Matching không phù hợp	Dự án NLP, chuyên gia CV	Score < 0.2	Đạt
TC-12	Không có chuyên gia	DB rỗng	Trả danh sách rỗng	Đạt
TC-13	Top-K trả về đúng	10 chuyên gia, top_k=5	Trả đúng 5 kết quả cao nhất	Đạt

5.3 Kết quả kiểm thử

Bảng 5.3: Tổng hợp kết quả kiểm thử

Module	Tổng TC	Đạt	Không đạt	Tỉ lệ
Authentication	8	8	0	100%
Marketplace	10	9	1	90%
AI Matching	6	6	0	100%
Contract	7	7	0	100%
Payment	5	4	1	80%
Tổng	36	34	2	94.4%

Hai test case không đạt liên quan đến thanh toán sandbox VNPay (lỗi timeout do môi trường mạng) và tìm kiếm có dấu tiếng Việt (cần cấu hình thêm full-text search). Nhóm đã ghi nhận và đề xuất hướng xử lý trong phần kết luận.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN

6.1 Kết quả đạt được

Sau quá trình phân tích, thiết kế và cài đặt, nhóm đã hoàn thành các mục tiêu đề ra:

- Xây dựng thành công nền tảng marketplace AIConnect với đầy đủ các chức năng: đăng dự án, tìm chuyên gia, ký hợp đồng, chat real-time và quản lý milestone.
- Cài đặt và tích hợp thuật toán matching tự động dựa trên Cosine Similarity, đạt độ chính xác matching $> 80\%$ trên tập dữ liệu thử nghiệm.
- Áp dụng đầy đủ quy trình Công nghệ Phần mềm: phân tích yêu cầu, thiết kế use case, ERD, sequence diagram và kiểm thử có hệ thống.
- Tỷ lệ test case đạt 94.4% (34/36 test cases).

6.2 Hạn chế

- Thanh toán thực tế chưa được tích hợp hoàn chỉnh (mới ở mức sandbox).
- Tìm kiếm full-text tiếng Việt cần cấu hình thêm PostgreSQL với unaccent extension.
- Chưa có mobile app (chỉ hỗ trợ trình duyệt web).
- Thuật toán matching chưa tính đến lịch sử đánh giá và kinh nghiệm thực tế của chuyên gia.

6.3 Hướng phát triển

- **Cải thiện matching:** Kết hợp collaborative filtering và lịch sử dự án để tăng độ chính xác gợi ý.

- **Mobile app:** Phát triển ứng dụng React Native cho iOS và Android.
- **Thanh toán quốc tế:** Tích hợp Stripe để phục vụ chuyên gia nước ngoài.
- **Verification:** Xác minh bằng cấp, chứng chỉ AI thông qua API bên thứ ba.
- **Analytics:** Xây dựng dashboard phân tích xu hướng AI theo ngành cho doanh nghiệp.

CHƯƠNG A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY DỰ ÁN

A.1 Yêu cầu hệ thống

- Node.js $\geq 20.x$
- Python ≥ 3.11
- Docker và Docker Compose
- PostgreSQL 15.x (hoặc dùng Docker)

A.2 Các bước cài đặt

Listing A.1: Cài đặt và khởi động hệ thống

```
1 # 1. Clone source code
2 git clone https://github.com/nhom/aiconnect.git
3 cd aiconnect
4
5 # 2. Khởi động toàn bộ bằng Docker Compose
6 docker-compose up -d
7
8 # 3. Chạy migration database
9 docker-compose exec backend npm run migrate
10
11 # 4. Chạy seed dữ liệu mẫu
12 docker-compose exec backend npm run seed
13
14 # 5. Truy cập hệ thống
15 # Frontend: http://localhost:3000
16 # Backend API: http://localhost:5000
17 # AI Service: http://localhost:8000
```

A.3 Tài khoản demo

Vai trò	Email	Mật khẩu
Admin	admin@aiconnect.vn	Admin@123
Doanh nghiệp	enterprise@demo.vn	Demo@123
Chuyên gia	expert@demo.vn	Demo@123

Bảng A.1: Tài khoản demo hệ thống